

现代控制理论

Modern Control Theory

主讲：杨秦敏 徐巍华



CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING

SINCE 1956

学在浙大 <http://course.zju.edu.cn>
用自己的浙大通行证账号登录

第7章 线性离散时间控制系统分析与综合

徐巍华

浙江大学智能系统与控制研究所,玉泉校区教十八235室

whxu@zju.edu.cn

13600549753



7-1 基本概念

7-2 信号的采样与保持

7-3 z 变换理论

7-4 离散系统的数学模型

7-5 离散系统的稳定性与稳态误差

7-6 离散系统的动态性能分析

7-7 离散系统的数字校正



回顾：离散系统基本概念



• 连续时间系统

- 控制系统中的**所有**信号都是时间变量的连续函数，即信号在全部时间上都是已知的。

简称：连续系统

• 离散时间系统

- 控制系统中有一处或几处信号是一串**脉冲或数码**，即这些信号仅定义在离散时间上。简称：**离散系统**

- **脉冲控制系统**：系统中的离散信号是**脉冲序列**形式的离散系统。

- 也称为：**采样控制系统**

- **数字控制系统**：系统中的离散信号是**数字序列**形式的离散系统。

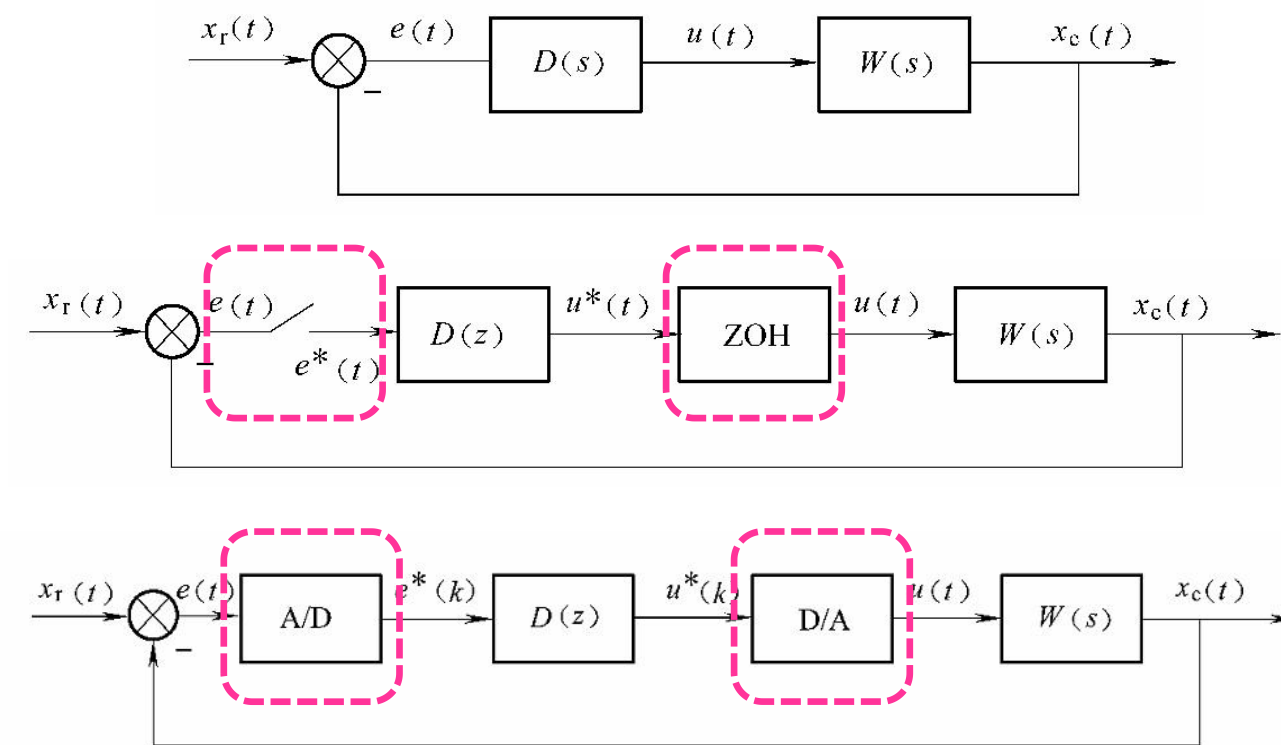
- 也称为：**计算机控制系统、数字控制系统**

- 自动控制系统按照**信号形式**可分为三种类型

- 连续控制系统

- 采样控制系统

- 数字控制系统

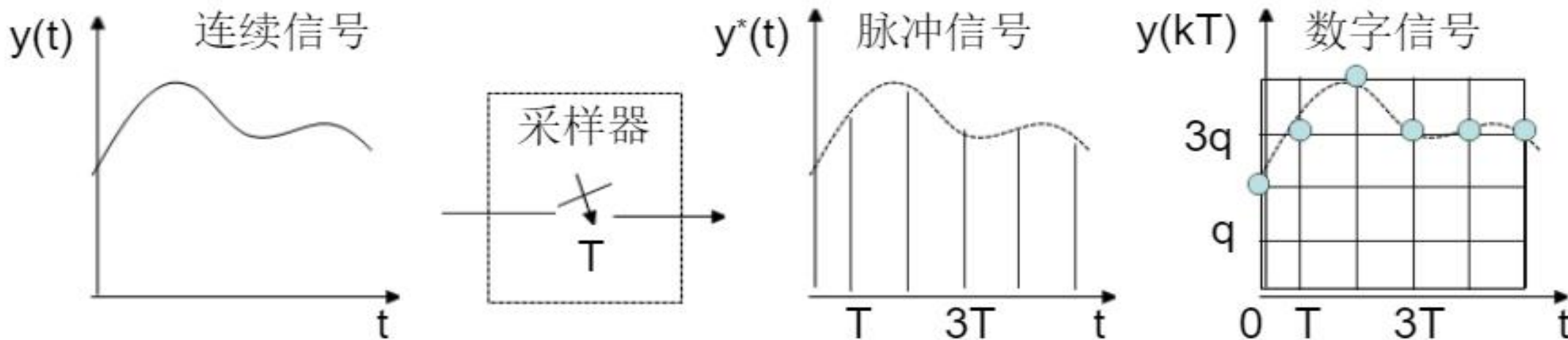
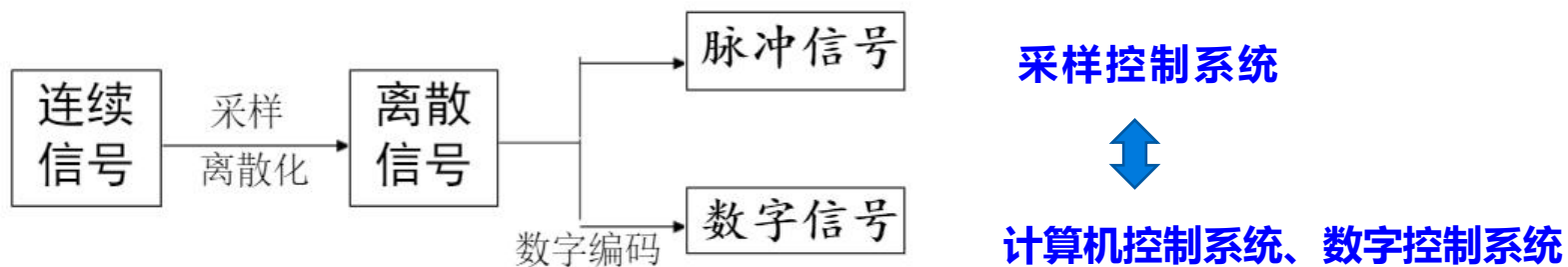




回顾：离散系统基本概念



离散控制系统： 具有离散信号的控制系统





7-1 基本概念

7-2 信号的采样与保持

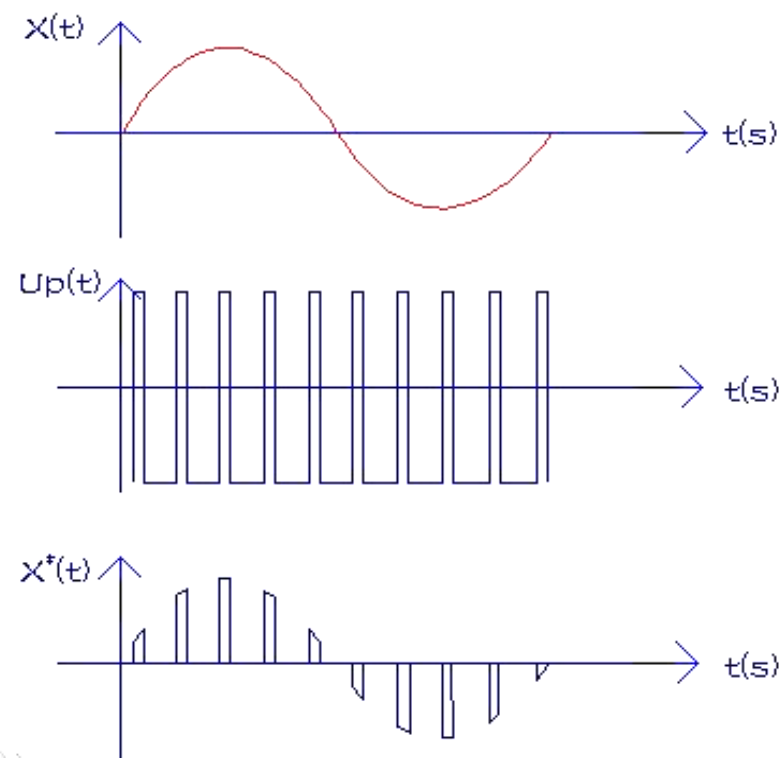
7-3 z 变换理论

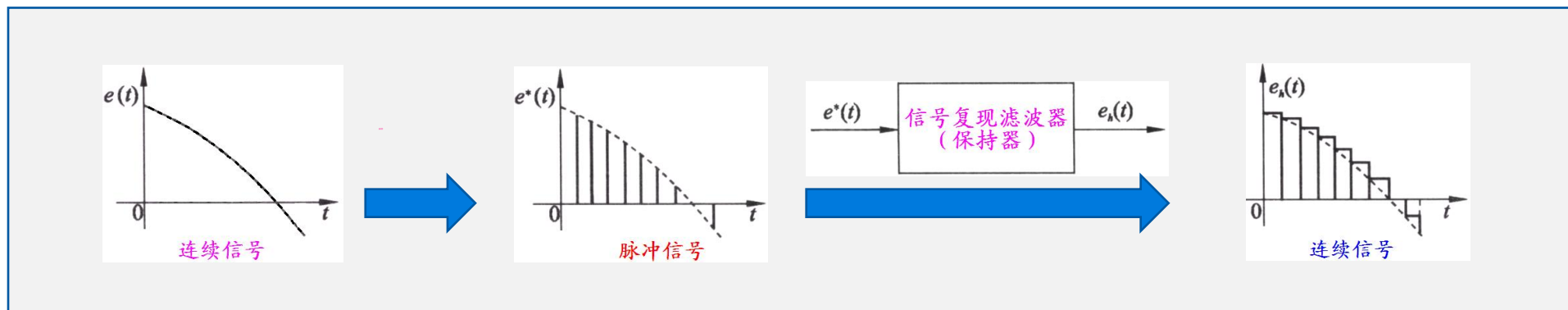
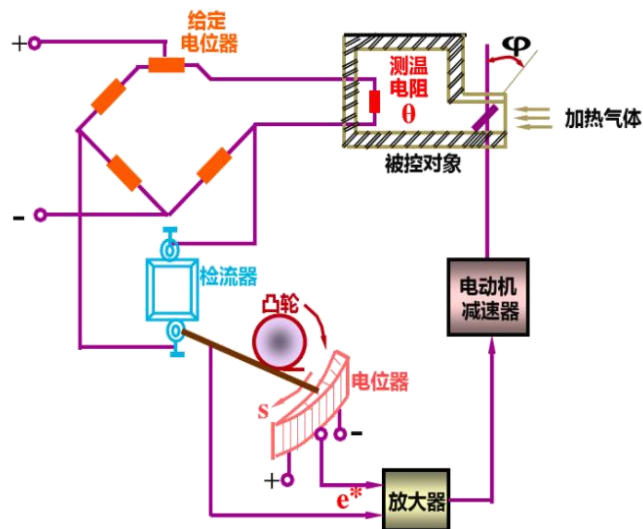
7-4 离散系统的数学模型

7-5 离散系统的稳定性与稳态误差

7-6 离散系统的动态性能分析

7-7 离散系统的数字校正





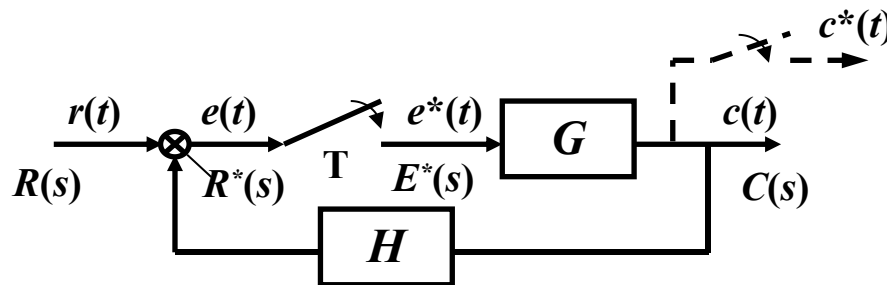
为了定量研究离散系统，必须对信号的**采样过程**和**保持过程**用**数学**的方法加以描述



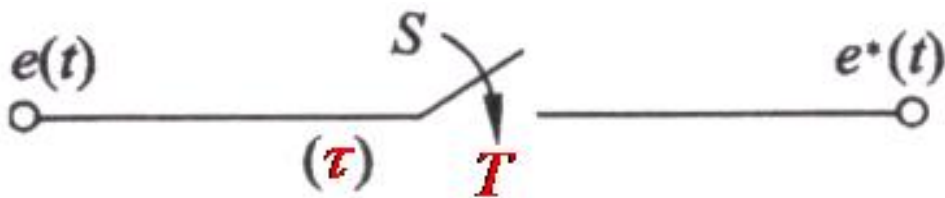
采样过程



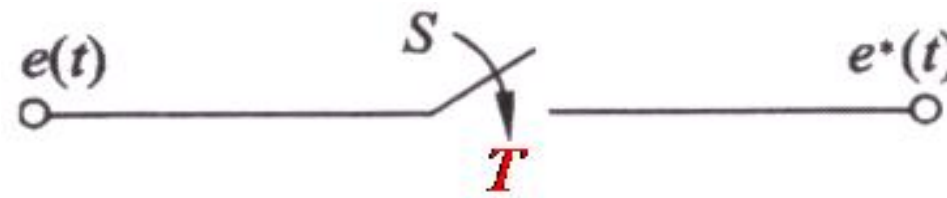
➤ **采样** (Sampling) : 将连续时间信号转化为脉冲信号, 可以出现在系统中的多个地方, 用开关符号表示。



把连续信号变换为脉冲序列的装置称为**采样器**, 又叫**采样开关**



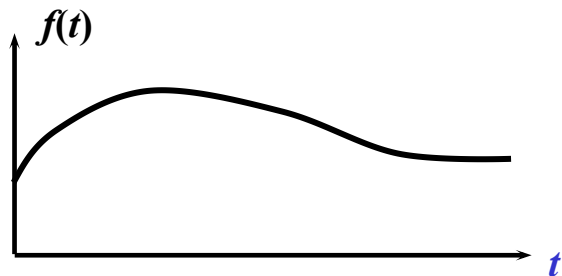
τ 为采样持续时间, 单位为 s



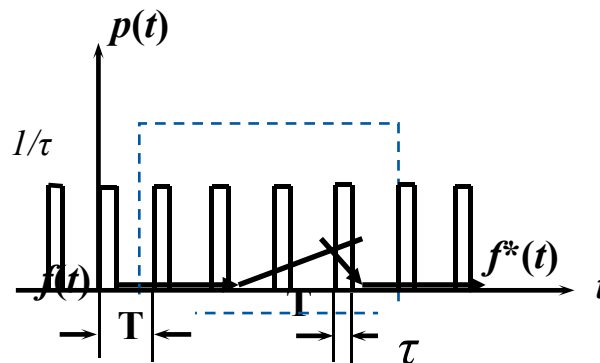
T 为采样周期, 单位为 s



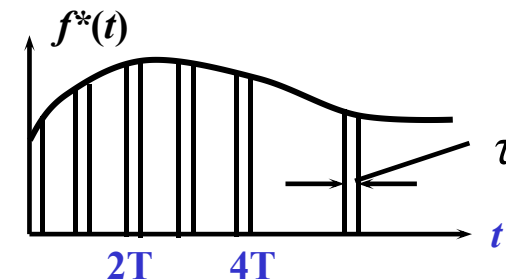
采样过程示意图



(a) 连续信号 $f(t)$



(b) 采样串 (脉冲串) $p(t)$



(c) 采样信号 $f_p^*(t)$

$$f^*(t) = f(0)[1(t) - 1(t - \tau)] + f(T)[1(t - T) - 1(t - T - \tau)] + \dots$$

$$f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)[1(t - kT) - 1(t - kT - \tau)]$$

令 τ 趋于零 $\Rightarrow$ 理想采样开关

理想采样开关：接通电阻为0，断开电阻为无穷大



理想采样

令 τ 趋于零 $\Rightarrow$ 理想采样开关



➤ 理想采样：如果采样开关闭合时间满足

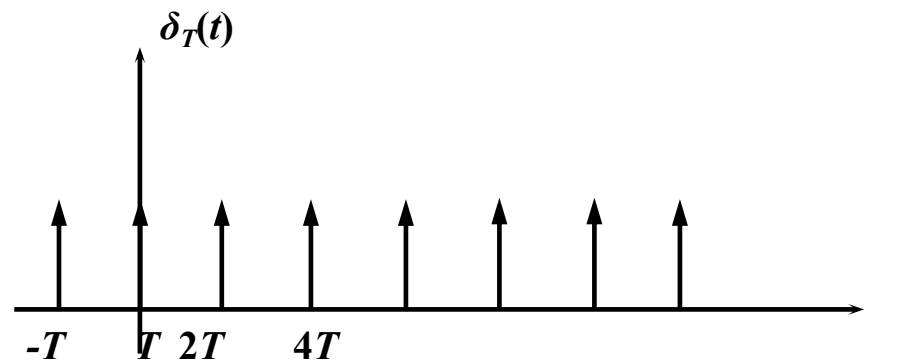
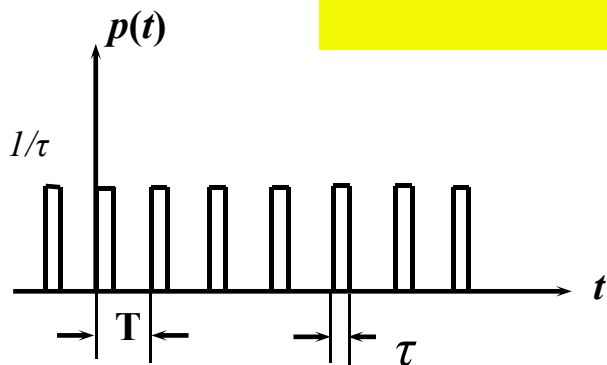
$$\tau \ll T$$

$$\tau \ll T_{f(t)}$$

最小时间常数

则脉冲串 $p(t)$ 可以视为是理想的采样，也即

$$p(t) = \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$



理想采样串



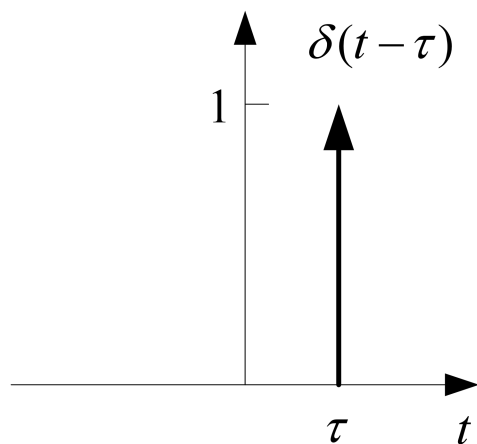
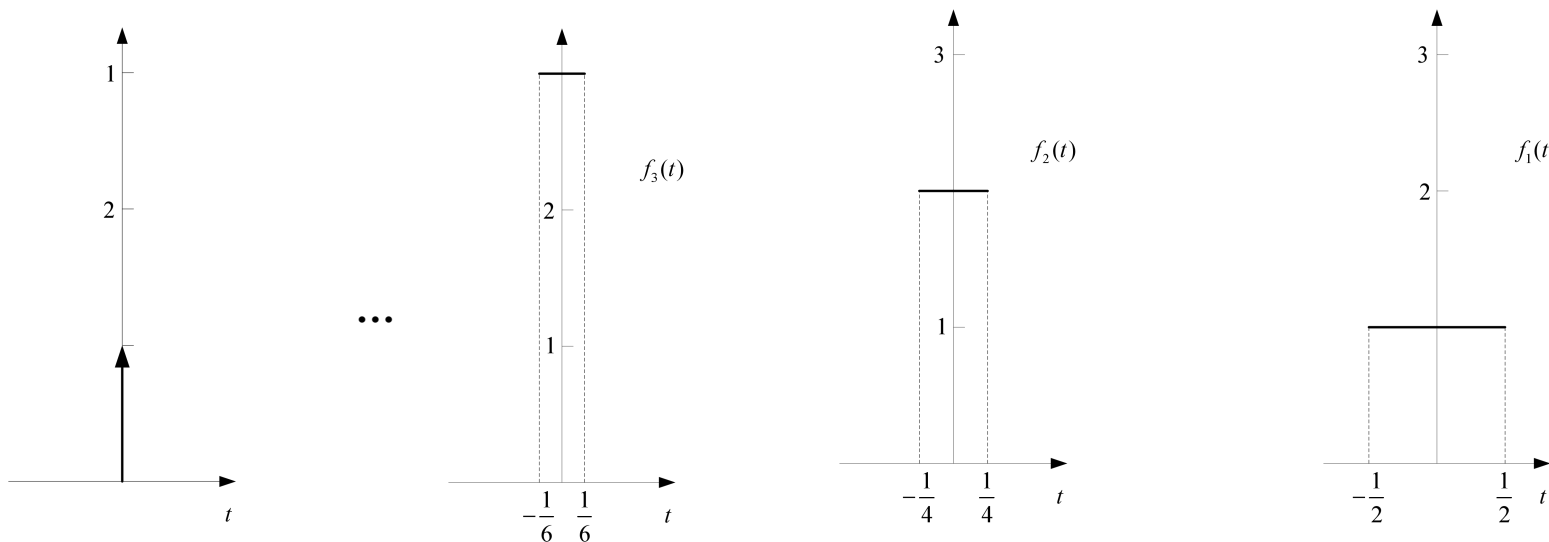
单位脉冲



$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

$$\int_{\Omega} \delta(t) dt = 1$$

Ω 为含0的区间

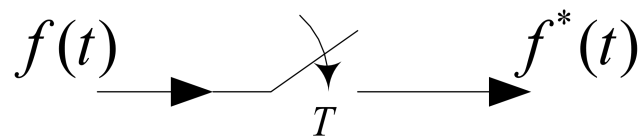


$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \delta(t - \tau) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) \delta(t - \tau) dt \\ &= g(\tau) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau) dt = g(\tau) \end{aligned}$$

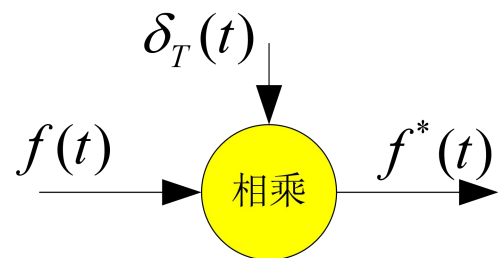
单位脉冲在离散系统的分析中有重要作用



采样器的数学描述

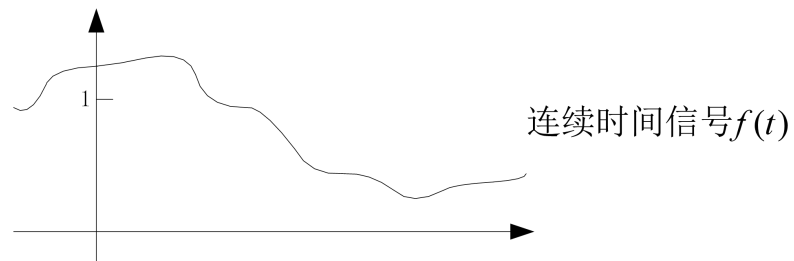


采样器

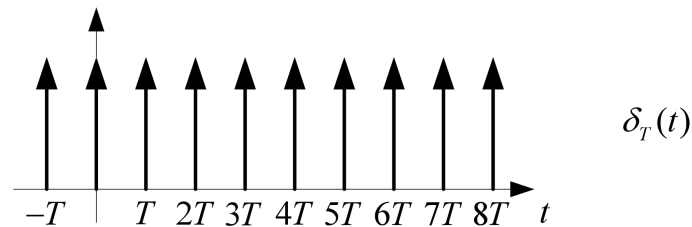


$$\text{单位脉冲串 } \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

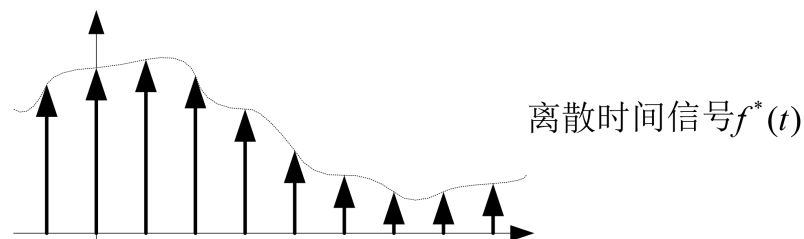
$$f^*(t) = f(t)\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\delta(t - nT)$$



连续时间信号 $f(t)$



$\delta_T(t)$



离散时间信号 $f^*(t)$

用脉冲串描述离散时间信号

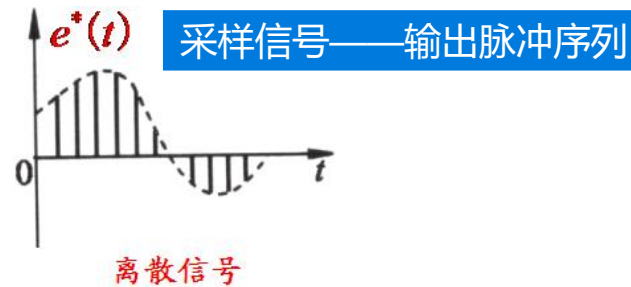
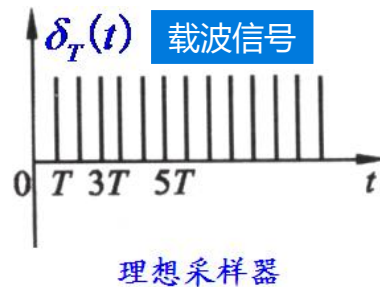
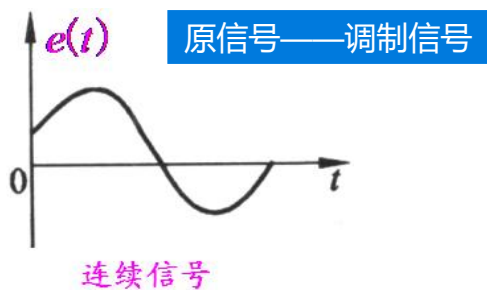


理想采样:调制过程



理想采样开关相当于一个载波为 $\delta_T(t)$ 的幅值调制器, 其中 $\delta_T(t)$ 为理想单位脉冲序列

$$\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$$



$$e^*(t) = e(t) \cdot \delta_T(t) = e(t) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot \delta(t - nT)$$

在上述讨论中, 假设 $e(t)=0, \forall t < 0$ 因此, 脉冲序列从零开始

这个前提在实际控制系统中, 通常都是满足的



采样信号的拉氏变换



$$e^*(t) = e(t) \cdot \delta_T(t) = e(t) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot \delta(t - nT)$$

对采样信号 $e^*(t)$ 进行拉氏变换, 可得 $E^*(s) = L[e^*(t)] = L\left[\sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot \delta(t - nT)\right]$

根据拉氏变换的位移定理, 有 $L[\delta(t - nT)] = e^{-nTs} \cdot \int_0^{\infty} \delta(t) \cdot e^{-st} dt$

所以, 采样信号 $e^*(t)$ 的拉氏变换为 $E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot e^{-nTs}$

注意: 此 e 非彼 e

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot e^{-nTs}$$

应当指出，式(7-5)将 $E^*(s)$ 与采样函数 $e(nT)$ 联系了起来，可以直接看出 $e^*(t)$ 的时间响应。但是，由于 $e^*(t)$ 只描述了 $e(t)$ 在采样瞬时的数值，所以 $E^*(s)$ 不能给出连续函数 $e(t)$ 在采样间隔之间的信息，这是要特别强调指出的。还应当注意的是，式(7-5)描述的采样拉氏变换，与连续信号 $e(t)$ 的拉氏变换 $E(s)$ 非常类似。因此，如果 $e(t)$ 是一个有理函数，则无穷级数 $E^*(s)$ 也总是可以表示成 e^{Ts} 的有理函数形式。在求 $E^*(s)$ 的过程中，初始值通常规定采用 $e(0_+)$ 。



拉普拉斯变换



$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

★延迟公式推导

$$\mathcal{L}[f(t - \tau)u(t - \tau)] = e^{-\tau s} F(s)$$

pf: 直接Laplace得到 $\mathcal{L}[f(t - \tau)u(t - \tau)] = \int_0^{\infty} f(t - \tau)u(t - \tau)e^{-st} dt$

做换元 $t \rightarrow t' + \tau$, 立刻证到:

$$\mathcal{L}[f(t - \tau)u(t - \tau)] = \int_0^{\infty} f(t')e^{-s(t'+\tau)} dt' = e^{-s\tau} \mathcal{L}[f(t)]$$

抄下来

$$\mathcal{L}[f(t - \tau)u(t - \tau)] = e^{-\tau s} F(s)$$



采样信号的拉氏变换

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot e^{-nTs}$$



- 例7-2-1 设 $f(t)=1(t)$ ，试求 $f^*(t)$ 的拉氏变换

解：

$$f^*(t) = \delta(t) + \delta(t-T) + \delta(t-2T) + \dots$$

$$F^*(s) = 1 + e^{-Ts} + e^{-2Ts} + \dots$$

$$= \frac{1}{1 - e^{-Ts}}$$



$$F(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$$



采样信号的拉氏变换

$$E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \cdot e^{-nTs}$$



- 例7-2-2 已知 $f(t) = e^{-t} - e^{-2t} (t \geq 0)$, 求 $f^*(t)$ 的拉氏变换

解: $f^*(t) = 0\delta(t) + (e^{-T} - e^{-2T})\delta(t - T) + (e^{-2T} - e^{-4T})\delta(t - 2T) + \dots$

$$\begin{aligned} F^*(s) &= \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-nT} - e^{-2nT}) e^{-nTs} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nT(s+1)} - \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nT(s+2)} \\ &= \frac{1}{1 - e^{-T(s+1)}} - \frac{1}{1 - e^{-T(s+2)}} \\ &= \frac{(e^{-T} - e^{-2T})e^{Ts}}{(e^{Ts} - e^{-T})(e^{Ts} - e^{-2T})} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

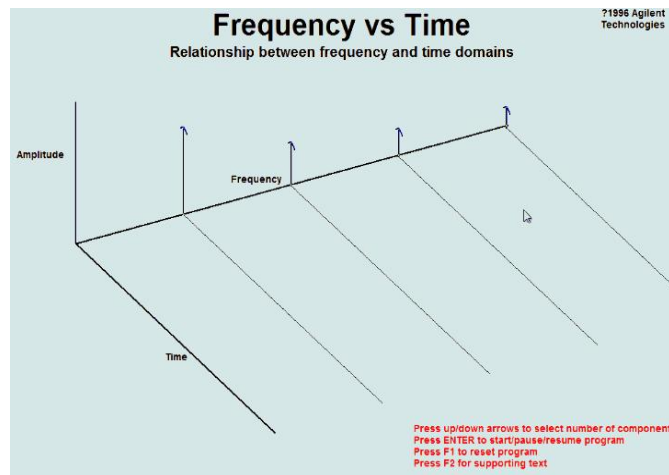
比较繁琐
 e^{Ts} 是 s 的超越函数



采样信号的频谱分析



- 频谱：指一个时间函数所含不同频率谐波成分的分布情况。
- 任何周期函数，都可以看作是不同的振幅、不同相位正弦波的叠加。
- 傅立叶级数和傅立叶变换



时域信号被拆解为多个频域信号的叠加

将满足一定条件的某个函数表示成三角函数（正弦和/或余弦函数）或者它们的积分的线性组合。

傅立叶级数:
$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

欧拉公式:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

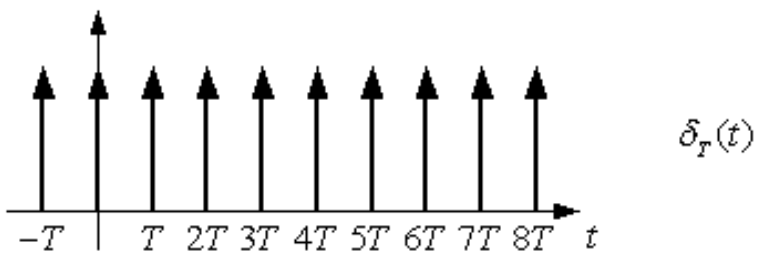
傅立叶级数的复数形式

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-imx} dx$$



单位脉冲串的傅里叶级数展开



$$\text{单位脉冲串 } \delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_s t}$$

$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta_T(t) e^{-jk\omega_s t} dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-jk\omega_s t} dt$$

$$= \frac{1}{T} e^{-jk\omega_s 0} = \frac{1}{T}$$

周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数公式

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_s t}$$

$$\text{其中 } \omega_s = \frac{2\pi}{T}, \quad a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_s t} dt$$

$$\delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_s t}$$

代入

$$e^*(t) = e(t) \delta_T(t)$$

$$e^*(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e(t) e^{jn\omega_s t}$$

上式两边取拉氏变换，由拉氏变换的复数位移定理，得到

$$E^*(s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} E(s + jn\omega_s)$$



采样前后信号频谱的变化



由于采样信号的信息并不等于连续信号的全部信息

所以采样信号的频谱 $F^*(j\omega)$ 与连续信号的频谱 $F(j\omega)$ 相比, 要发生变化

$$f(t) \xleftrightarrow{F} F(j\omega)$$

$$f^*(t) = f(t)\delta_T(t)$$

$$= f(t) \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_s t}$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t) e^{jk\omega_s t}$$

其中 ω_s 是采样角频率

$$f(t)e^{jk\omega_s t} \xleftrightarrow{F} F(j(\omega - k\omega_s))$$

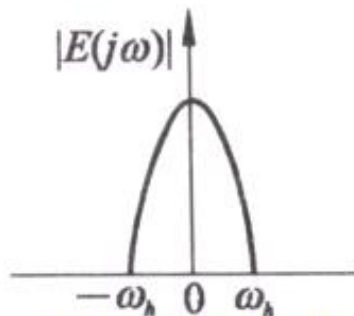
$$f^*(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j(\omega - k\omega_s))$$

称 $\frac{1}{T} F(j\omega)$ 为 $F^*(j\omega)$ 的主分量; $\frac{1}{T} F(j(\omega - k\omega_s)), k \neq 0$ 为 $F^*(j\omega)$ 的补分量

傅里叶变换的频移特性

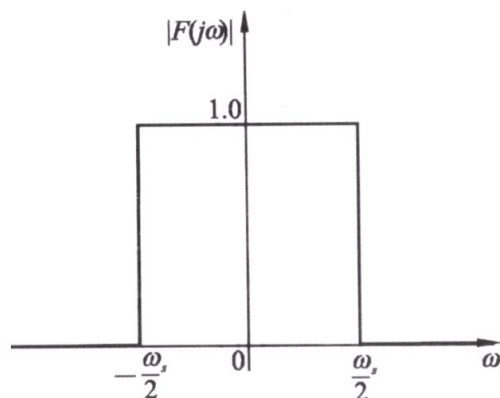
若 $x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$

则 $x(t)e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{F} X(j(\omega - \omega_0))$, ω_0 为实常数



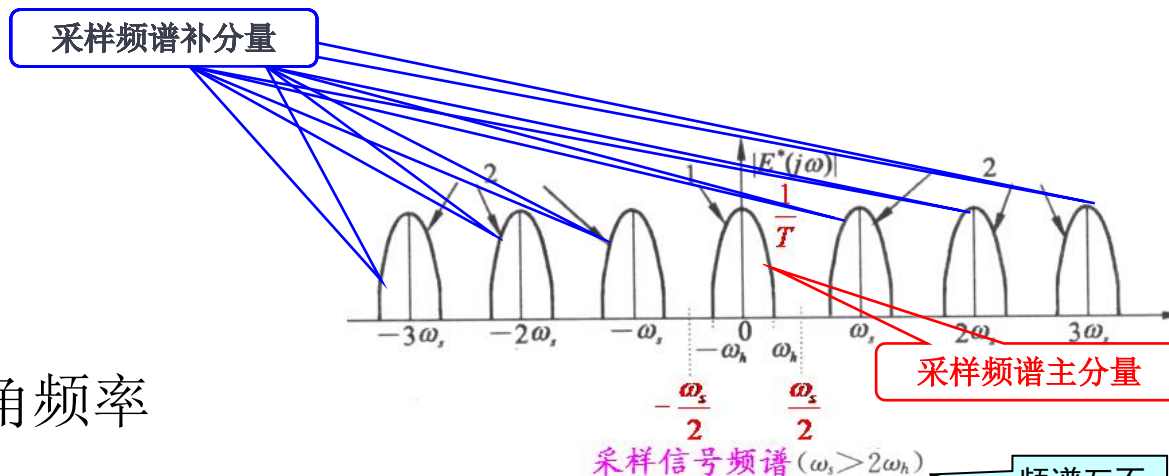
连续信号频谱

其中 ω_h 是连续频谱 $E[j\omega]$ 的最大角频率

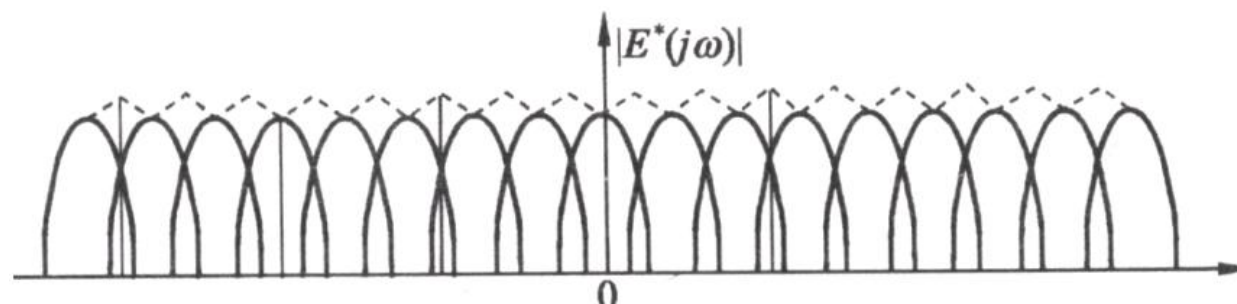


理想滤波器的频率特性

$$f^*(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j(\omega - k\omega_s))$$

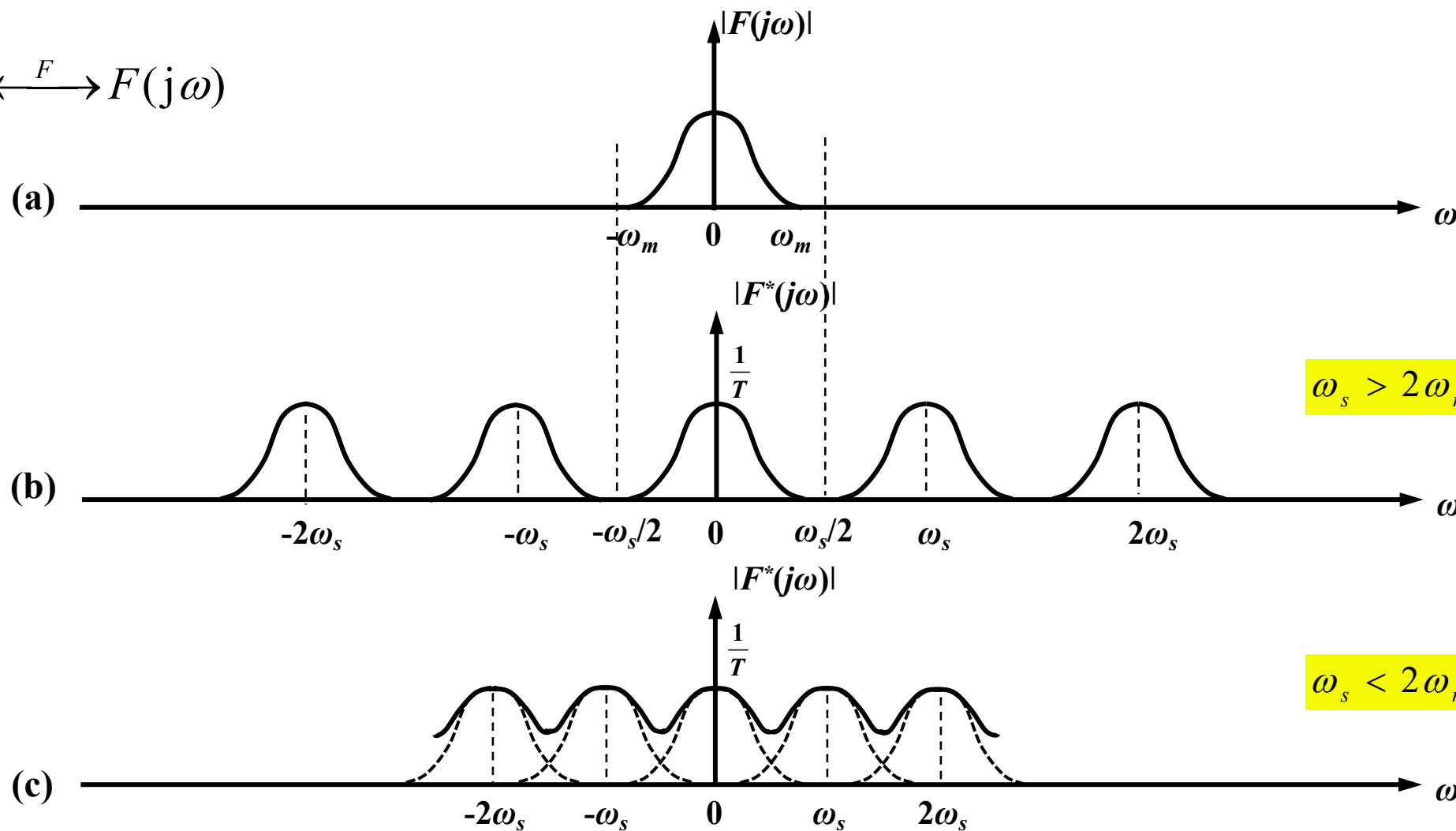


频谱互不干涉条件



采样信号频谱 ($\omega_s < 2\omega_h$)

$$f(t) \xleftrightarrow{F} F(j\omega)$$

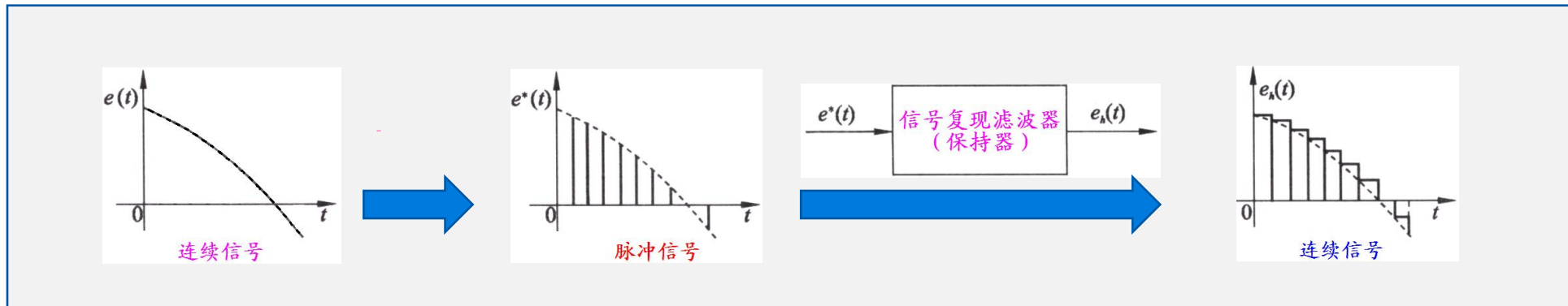


频谱互不干涉条件

$$\omega_s > 2\omega_m$$

$$\omega_s < 2\omega_m$$

图(a) 连续函数 $f(t)$ 的频谱；图(b) 当 $\omega_s > 2\omega_m$ 时的脉冲采样函数 $f^*(t)$ 的频谱；图(c)当 $\omega_s < 2\omega_m$ 时的脉冲采样函数 $f^*(t)$ 的频谱



- 在理论上，采样后的信号 $e^*(t)$ 能否保证恢复原连续信号 $e(t)$ ？
 - 即 $e^*(t)$ 是否包含了 $e(t)$ 的主要特征？
- 在实际应用中，如何过滤采样后 $e^*(t)$ 中的高频信号，仅保留主频信号，
 - 其仅在幅值上与原信号相差 $1/T$ 倍？



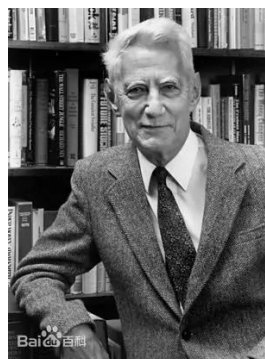
采样定理



为保证采样信号 $f^*(t)$ 的频谱是 $f(t)$ 的频谱无重叠的重复（沿频率轴方向），以便 $f^*(t)$ 采样信号能反映被采样信号 $f(t)$ 的变化规律，采样频率 ω_s 至少应是 $f(t)$ 频谱的最高频率 $\omega_{\max}$ 的两倍，即

$$\omega_s \geq 2\omega_{\max} \quad \text{或}$$

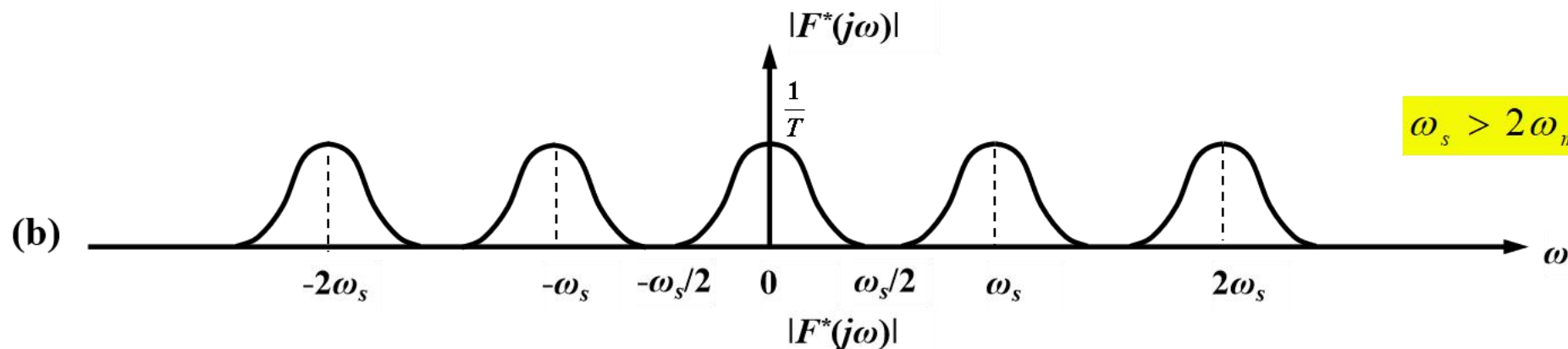
$$T \leq \frac{2\pi}{2\omega_{\max}}$$



克劳德·艾尔伍德·香农



奈奎斯特, H.



在控制工程实践中，一般总是取 $\omega_s \geq 2\omega_{\max}$



采样周期 T 的选择



采样周期越小 (采样频率越高) ?
采样周期选择过大?

假设随动系统的开环截止频率为 ω_c 工程实践表明:

随动系统的采样角频率可近似取为 $\omega_s = 10\omega_c$

$$\text{采样周期为 } T = \frac{\pi}{5} \cdot \frac{1}{\omega_c}$$

工业过程 T 的选择

控制过程	采样周期T(s)
流量	1
压力	5
液位	5
温度	20
成分	20

从时域性能指标来看

采样周期 T

可通过单位阶跃响应的上升时间 t_r 或调节时间 t_s 按上述经验公式选取:

$$T = \frac{1}{10} t_r \quad \text{或} \quad T = \frac{1}{40} t_s$$

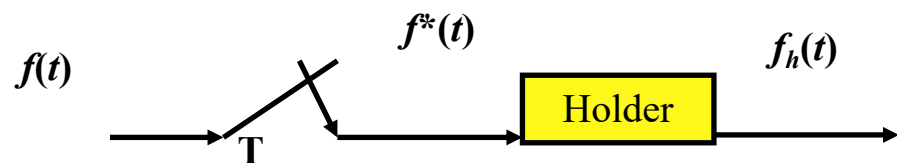
采样周期选择得当, 才能将连续信号从采样信号中完全复现



采样信号的复现:保持器



在实际应用中，通常采用**保持器**作为**低通滤波器**与**采样器**一起使用以保证**采样后的信号 $f^*(t)$** 复现原连续信号 **$f(t)$** 。



$$G_h(s) = \frac{F_h(s)}{F^*(s)}$$

- **保持器**的作用：一是保存采样信号；二是作为低通滤波器。

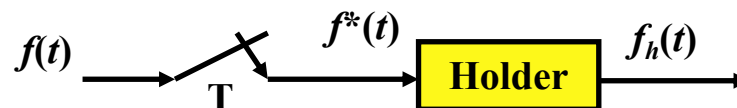


理想滤波器



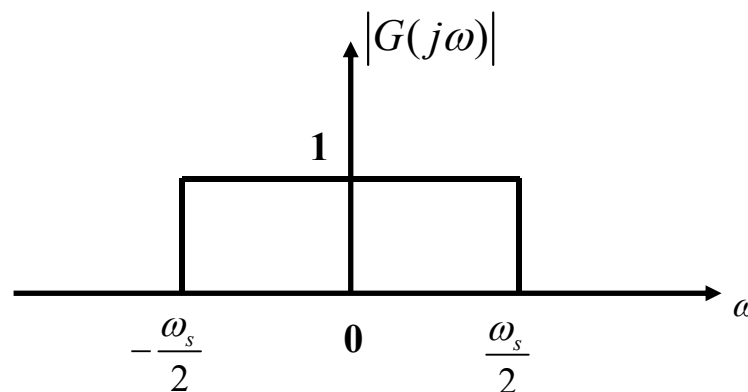
- 理想滤波器的滤波特性

$$|G(j\omega)| = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_s / 2 \\ 0, & |\omega| > \omega_s / 2 \end{cases}$$



$$G_h(s) = \frac{F_h(s)}{F^*(s)}$$

- 理想滤波器的幅频特性



理想滤波器实际上并不存在

理想滤波器不可实现

why?

因此只能用特性接近理想滤波器的低通滤波器来代替

零阶保持器是常用的低通滤波器之一



为什么理想滤波器不可实现

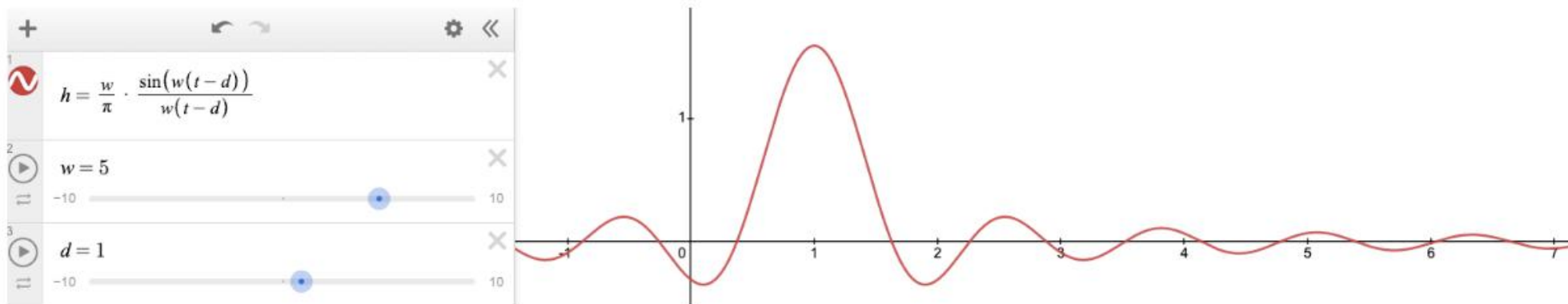


因此该理想低通滤波器的冲激响应 $h(t)$ 为:

$$\begin{aligned} h(t) &= F^{-1} [g_{2\omega_c}(\omega) e^{-j\omega t_d}] \\ &= \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_d)] \end{aligned}$$

上述计算过程可以参考 [真正掌握傅里叶变换](#) 文章中门函数的傅里叶变换求解过程，再根据傅里叶变换的对称性可轻松求得。

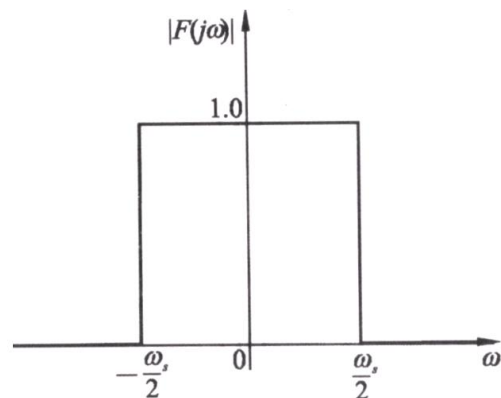
截止角频率 $\omega_c = 5$ ，时移 $t_d = 1$ 时，对应的理想低通滤波器的冲激响应如下图所示：



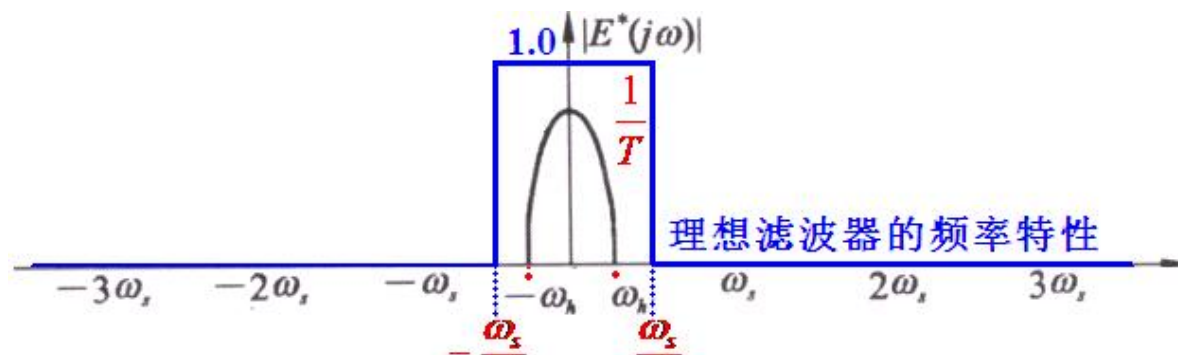
你看，当输入为冲激函数 $\delta(t)$ 时，这个滤波器的冲激响应 $h(t)$ 竟然要求在输入之前就存在一部分（ $t < 0$ 时），这违背了因果性，因此说这是理想的低通滤波器，是不可能实现的。



采样信号的复现

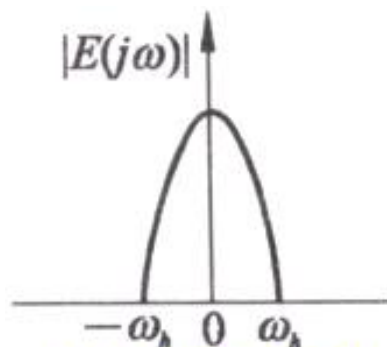


理想滤波器的频率特性

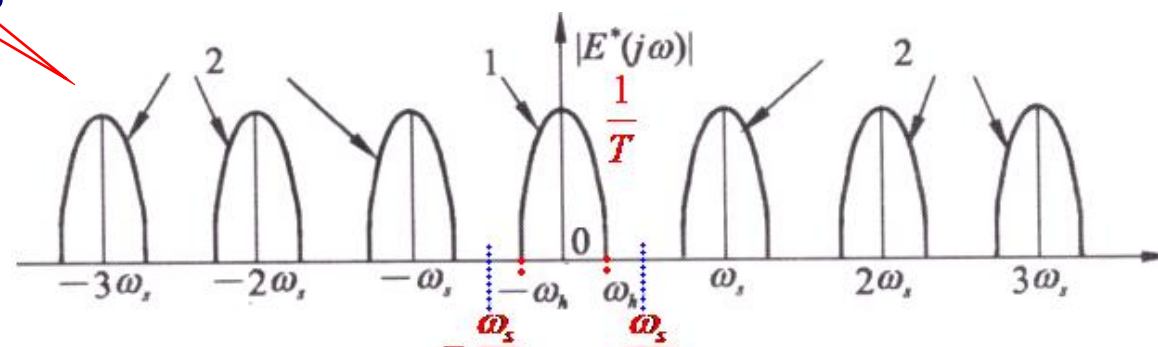


采样信号频谱 ($\omega_s > 2\omega_h$)

得到



连续信号频谱



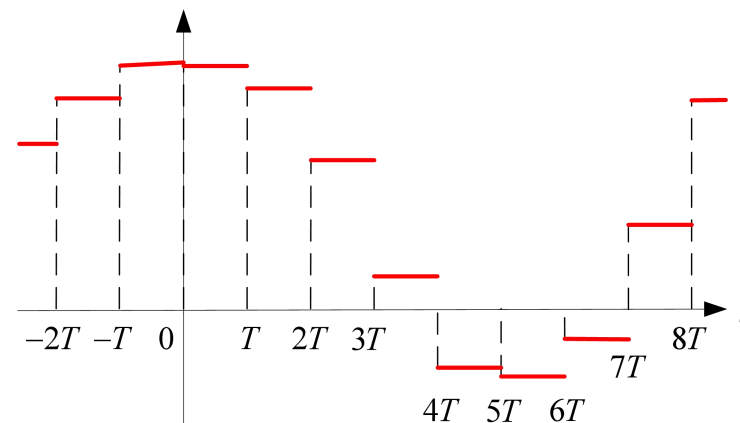
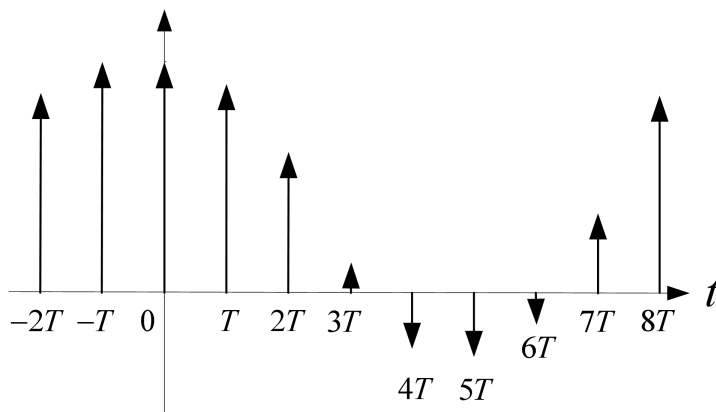
采样信号频谱 ($\omega_s > 2\omega_h$)



零阶保持器



输入脉冲串 $u^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_n \delta(t - nT)$, T 为周期



零阶保持器是最常用的一种保持器，它把 u_n 从 nT 时刻恒定不变地保持（或外推）到 $(n+1)T$ ，输出阶梯信号

$$y(t) = u_n, \quad nT \leq t < (n+1)T$$



零阶保持器的传递函数

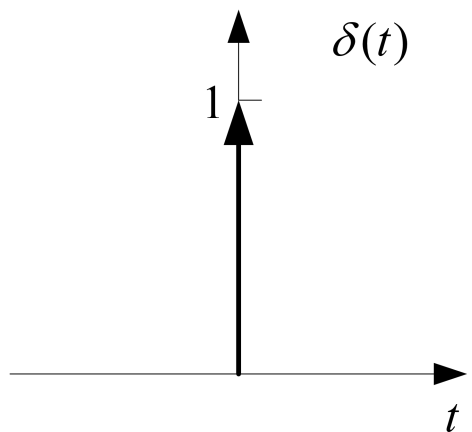


脉冲过渡函数

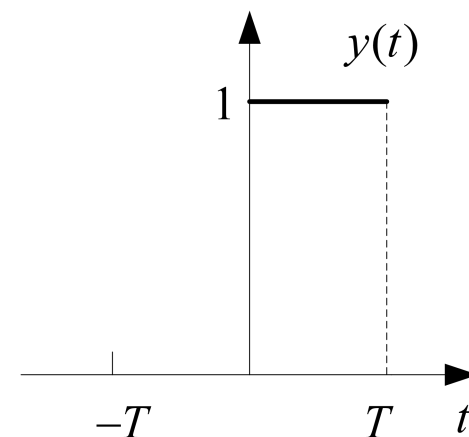
输入 $\delta(t)$, 输出单位脉冲响应 $y(t) = 1(t) - 1(t - T)$, 其拉普拉斯变换

$$\frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

即是零阶保持器的传递函数



输入单位脉冲



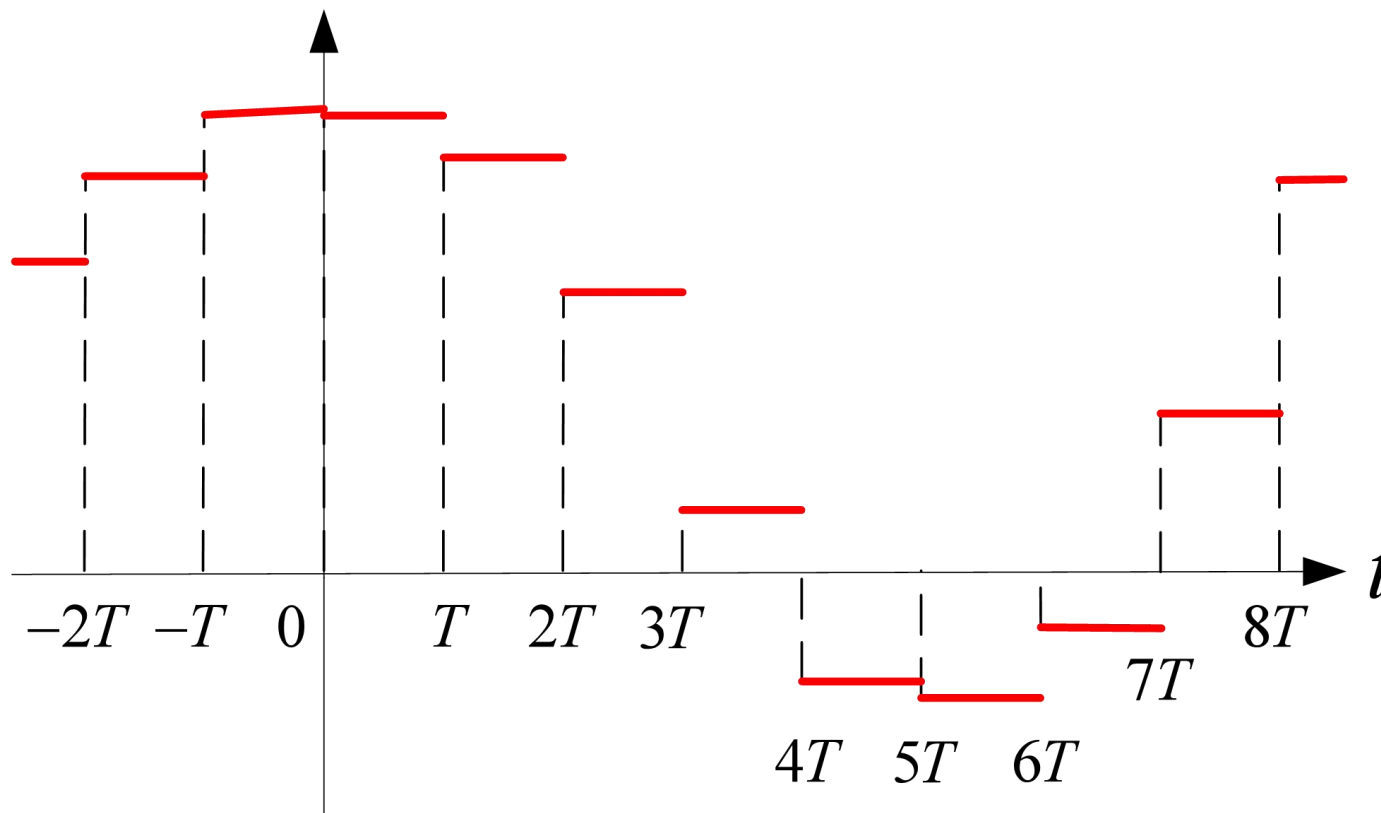
输出为一个高度为1，宽度为T的矩形波



零阶保持器



- 由于处在每个采样区间内的信号值为常数，其**导数为0**，故称为零阶保持器



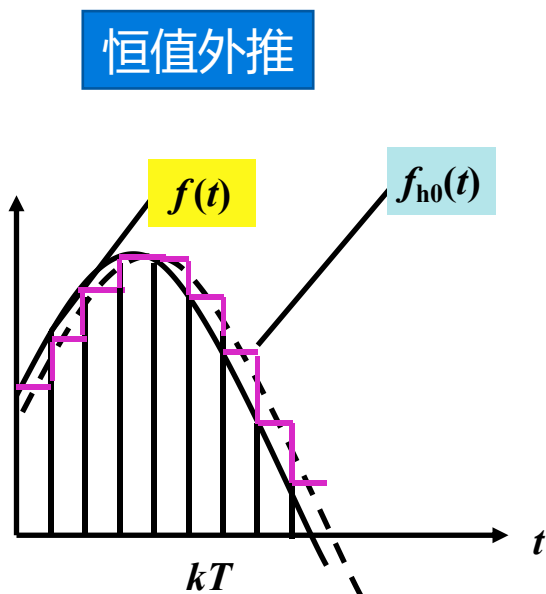


零阶保持器



- **零阶保持器**是最常用的一种保持器，它把采样时刻的采样值恒定不变地保持（或外推）到下一采样时刻，故其输出为阶梯信号。

$$\because f_{h0}(kT) = f(kT), k = 1, 2, 3 \dots$$



若将阶梯信号的中点连接起来（虚线），则可以得到与 $f(t)$ 信号形状相同。时间上落后 $T/2$ 的响应

$$f_{h0}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) [1(t - kT) - 1(t - kT - T)]$$

LT

$$F_{h0}(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) e^{-kTs} \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right]$$

$$F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) e^{-kTs}$$

$$G_{h0}(s) = \frac{F_{h0}(s)}{F^*(s)} = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

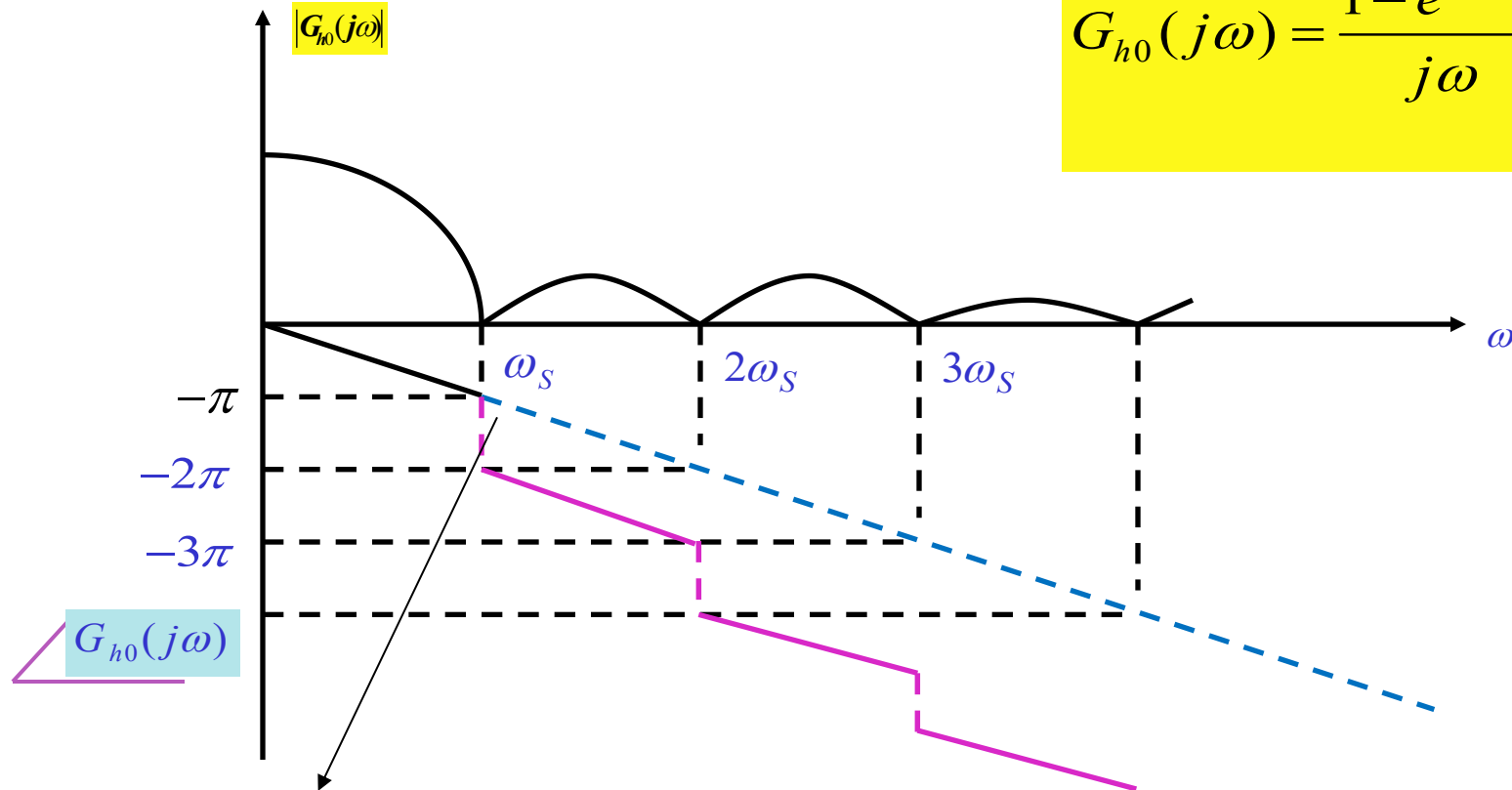




零阶保持器的频率特性



$$G_{h0}(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} = T \frac{\sin \frac{\omega T}{2}}{\frac{\omega T}{2}} e^{-j\frac{\omega T}{2}}$$



$$\text{若 } \omega_s > \omega < 2\omega_s, \quad \frac{\sin \frac{\omega T}{2}}{\frac{\omega T}{2}} < 0$$

由于幅值中的sin函数存在，增加了 $-\pi$ 的相位滞后，故产生跳变。在基频内，相位滞后为 $-\pi$ 。

$$G_{h0}(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} = \frac{T}{\frac{\omega T}{2}} e^{-j\frac{\omega T}{2}} \cdot \frac{e^{j\frac{\omega T}{2}} - e^{-j\frac{\omega T}{2}}}{2j} = T \frac{\sin \frac{\omega T}{2}}{\frac{\omega T}{2}} e^{-j\frac{\omega T}{2}}$$

注意幅值

- ZOH 的特性:

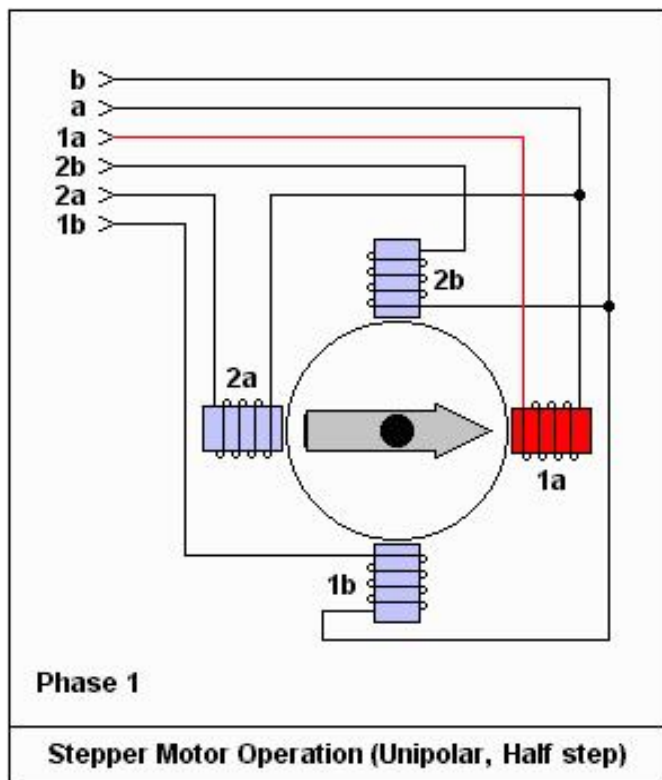
- (1) **低通特性**, 幅值随频率增大迅速衰减;
- (2) **相角滞后特性**, 且随频率的增大而增大, 使闭环系统稳定性变差;
- (3) **时间滞后特性**, ZOH的平均响应在时间上比输入滞后 $T/2$, 相当于给系统增加了一个延迟环节, 对稳定性不利, 且增加了系统输出中的纹波。

- ZOH 与理想滤波器的差别:

- (1) 幅值上增加了 T 倍 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$
- (2) 虽然也是低通滤波器, 但无截止频率 (即除基频外, 还允许各次谐波通过一小部分)
- (3) 有半个周期的相位滞后, 故可能会影响系统的稳定性与时间响应指标



当开关断开时，由于放大器输入阻抗为无穷大，截断了电容C的放电回路，使输出维持不变，直到下一次开关闭合。



当电流流过定子绕组时，定子绕组产生一矢量磁场。该磁场会带动转子旋转一角度，使得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。当定子的矢量磁场旋转一个角度，转子也随着该磁场转一个角度。**每输入一个电脉冲，电动机转动一个角度前进一步。**它输出的角位移与输入的脉冲数成正比、转速与脉冲频率成正比。改变绕组通电的顺序，电机就会反转。所以可用控制脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电机的转动。

每发一个脉冲转动一步
然后等待
直到下一个脉冲来后再走一步





一阶保持器

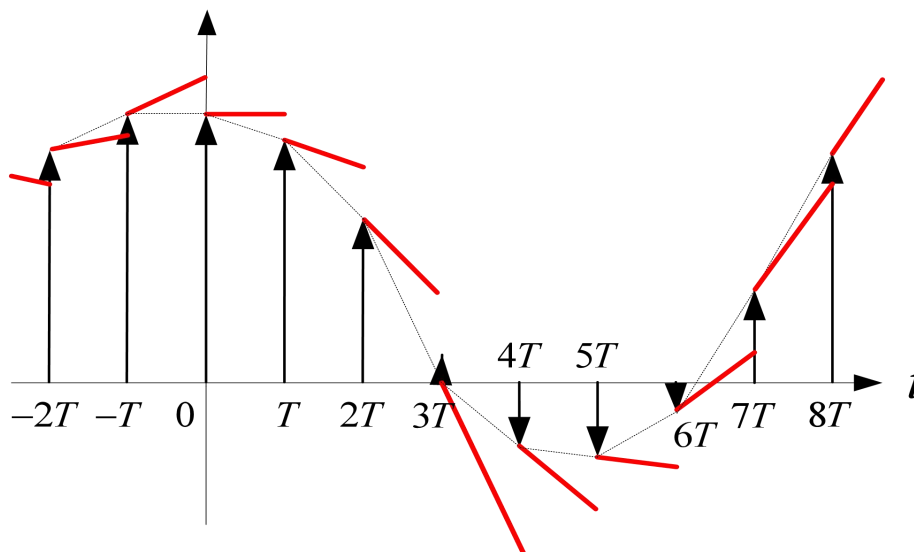


- 一阶保持器以两个采样时刻的值为基础实行外推。

- 输入脉冲串 $u^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u_k \delta(t - kT)$

- 输出为: $y(t) = u_k + \frac{u_k - u_{k-1}}{T}(t - kT), kT \leq t < (k+1)T$

线性外推



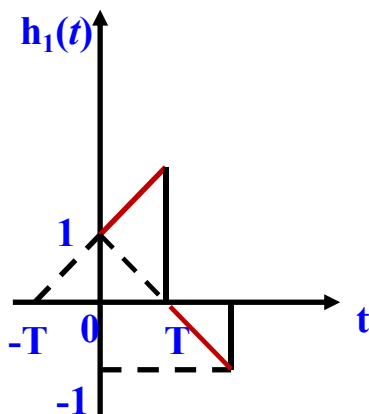


一阶保持器的传递函数及频率特性

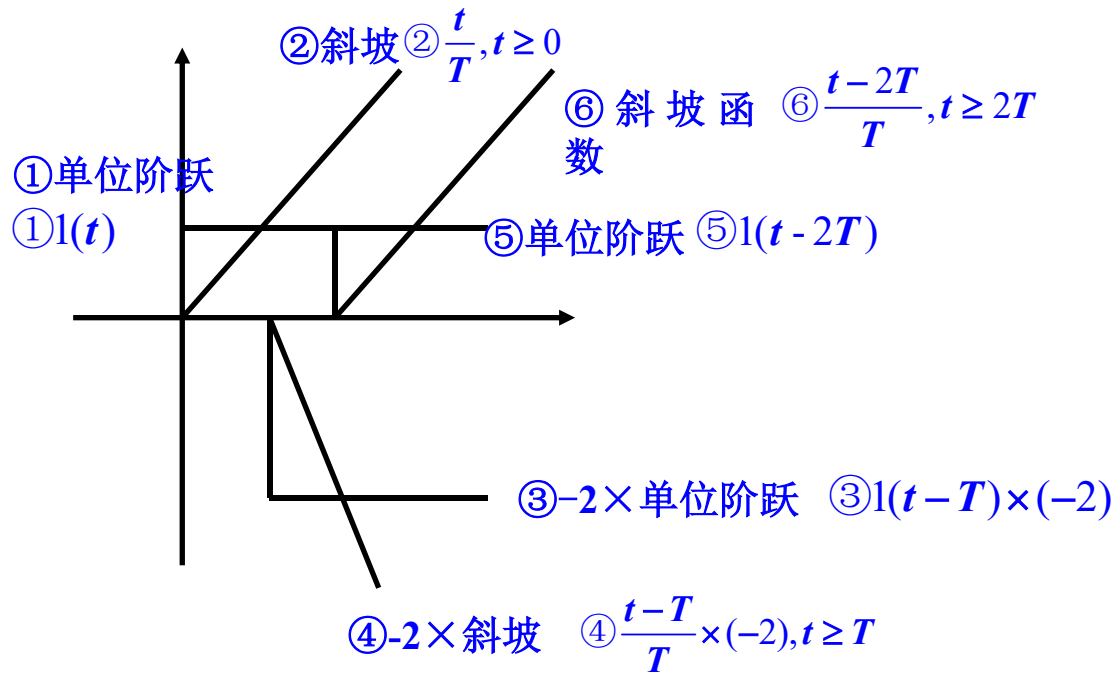


$$y(t) = u_n + \frac{u_n - u_{n-1}}{T}(t - nT), \quad nT \leq t < (n+1)T$$

$$h_1(t) = \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4} + \textcircled{5} + \textcircled{6}$$



a) 一阶保持器的脉冲响应函数



b) 脉冲响应函数的分解



一阶保持器的传递函数及频率特性



- 根据一阶保持器脉冲响应函数的分解，可得保持器的**传递函数**

$$G_{h1}(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{Ts^2} - \frac{2}{s}e^{-Ts} - \frac{2}{Ts^2}e^{-Ts} + \frac{1}{s}e^{-2Ts} + \frac{1}{Ts^2}e^{-2Ts}$$

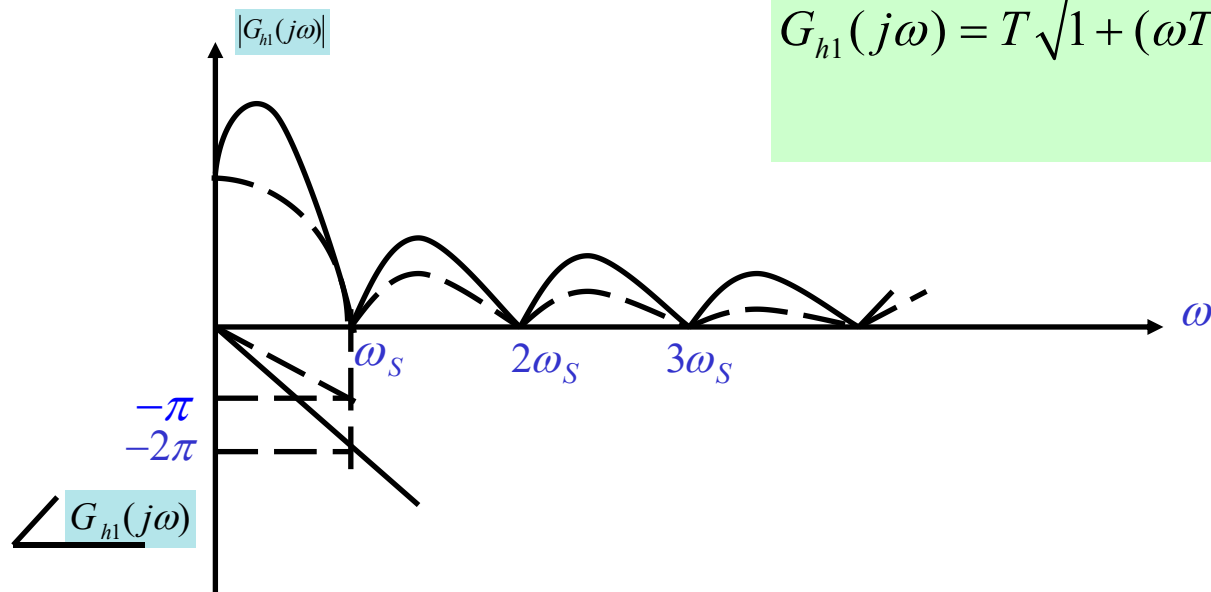
或

$$G_{h1}(s) = T(1+Ts)\left(\frac{1-e^{-Ts}}{Ts}\right)^2$$

- 一阶保持器的**频率特性**为

$$G_{h1}(j\omega) = T(1+j\omega T)\left(\frac{1-e^{-j\omega T}}{j\omega T}\right)^2 = T\sqrt{1+(\omega T)^2}\left(\frac{\sin\frac{\omega T}{2}}{\frac{\omega T}{2}}\right)^2 e^{j(\theta-\omega T)}$$

其中 $\theta = \text{tg}^{-1}T$



$$G_{h1}(j\omega) = T \sqrt{1 + (\omega T)^2} \left(\frac{\sin \frac{\omega T}{2}}{\frac{\omega T}{2}} \right)^2 e^{j(\theta - \omega T)}$$

一阶保持器的频率特性（虚线为零阶保持器的频率特性）



一阶保持器的特点



- 与零阶保持器相比，一阶保持器复现原信号的准确度较高；
- 一阶保持器的幅频特性普遍较大，允许通过的高频信号较多，更容易造成纹波。
- 一阶保持器的相角滞后比零阶保持器大，在 $\omega=\omega_s$ 达到 -280° ，对系统稳定性更不利。

在数字控制系统中，一般很少采用一阶保持器，更不采用高阶保持器，而普遍采用零阶保持器。





要点回顾



- 连续控制系统：连续的被控对象+连续的控制器

- 采样系统：连续的被控对象+离散的控制+采样器+保持器

- 采样器 $f^*(t) = f(t)\delta_T(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j(\omega - k\omega_s))$

- 采样定理 $\omega_s \geq 2\omega_m$

- 零阶保持器 $\frac{1 - e^{-Ts}}{s}$

- 一阶保持器 $y(t) = u_k + \frac{u_k - u_{k-1}}{T}(t - kT), kT \leq t < (k+1)T$

- 用脉冲串描述离散时间信号

$$f^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\delta(t - nT)$$

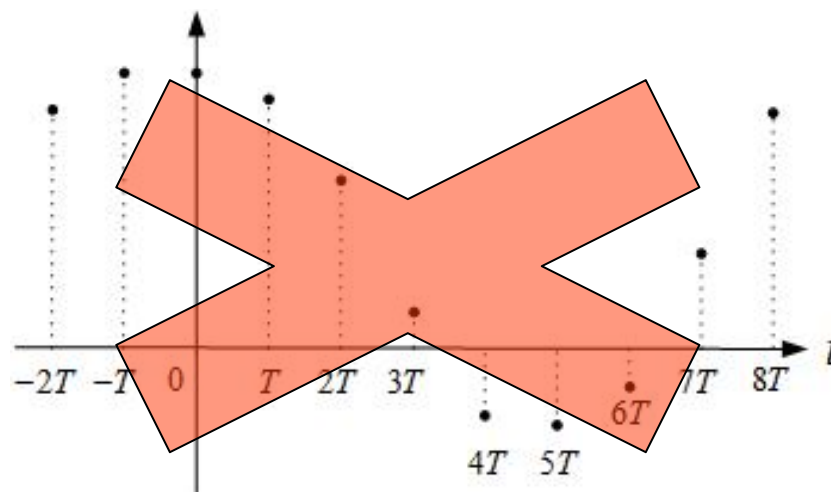
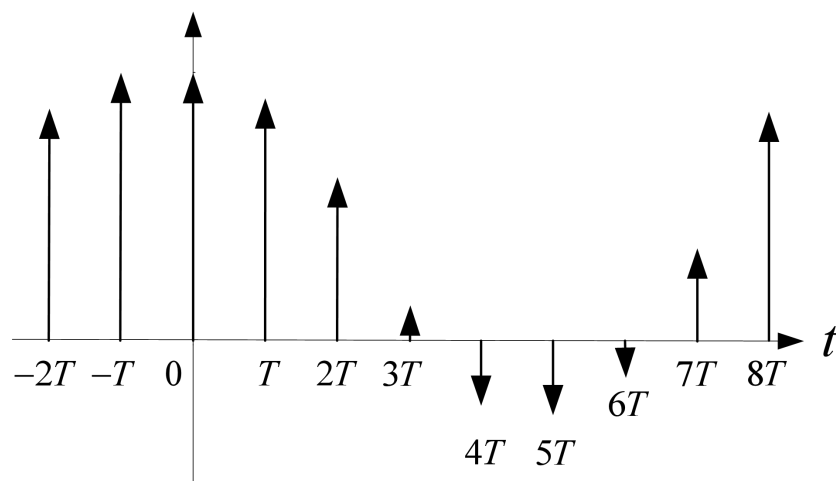
- 用傅立叶级数处理单位脉冲串

- 对于离散时间信号用脉冲串表示为

$$f^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT)\delta(t - nT)$$

而不是表示为

$$f^*(t) = \begin{cases} f(nT) & \text{当 } t = nT \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } t \neq nT \text{ 时} \end{cases}$$



7-1 基本概念

7-2 信号的采样与保持

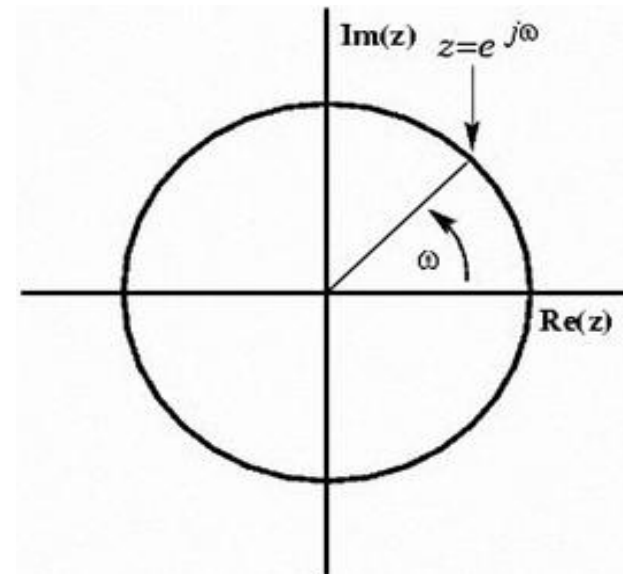
7-3 z变换理论

7-4 离散系统的数学模型

7-5 离散系统的稳定性与稳态误差

7-6 离散系统的动态性能分析

7-7 离散系统的数字校正





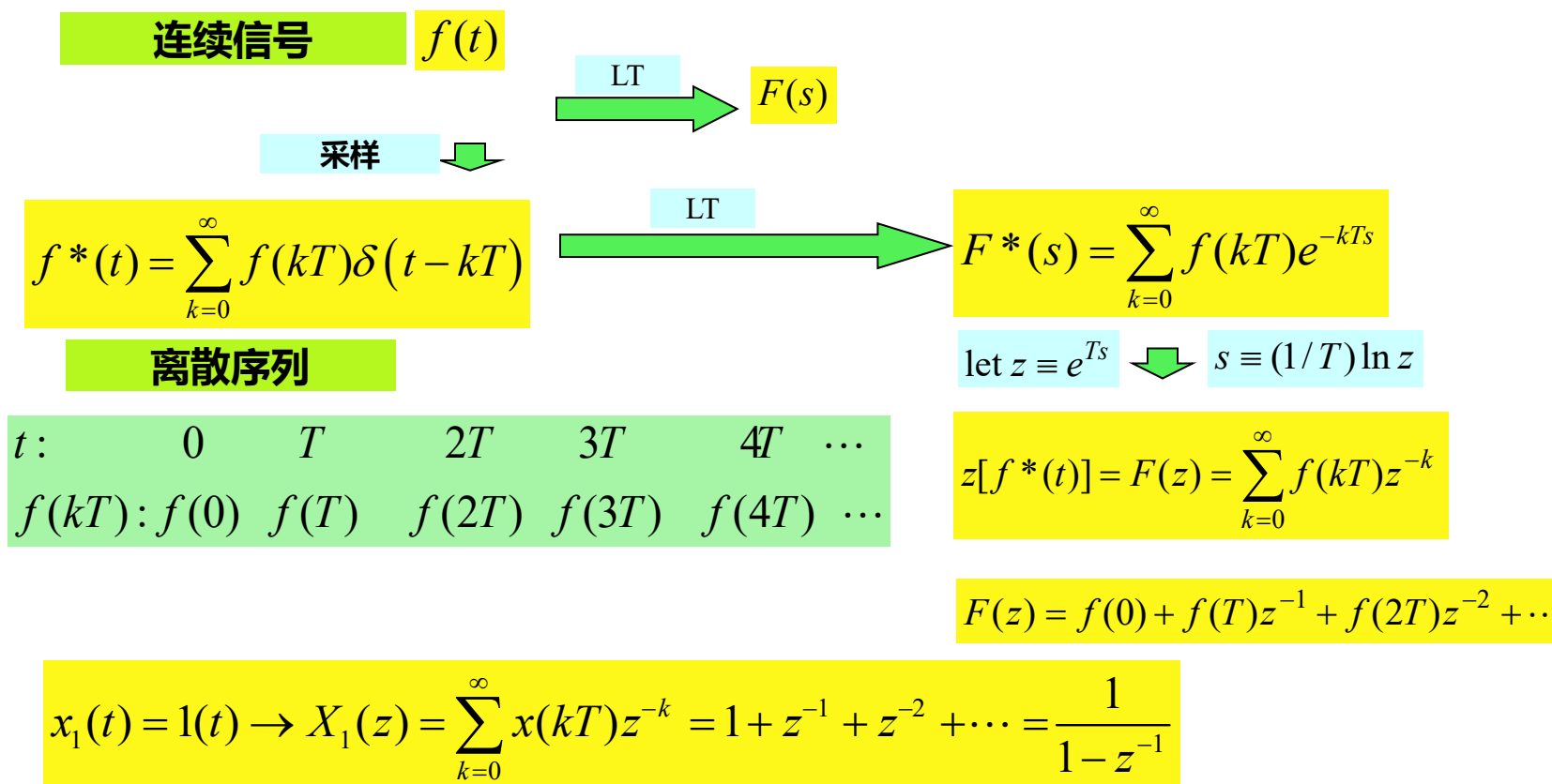
- 从Laplace变换到Z变换
- 单边Z变换的性质
- Z反变换
- Z变换的局限性

$$z \equiv e^{Ts}$$

$$s = \frac{1}{T} \ln z$$



从Laplace变换到Z变换





从Laplace变换到Z变换



- z变换的本质与Laplace变换一样，都属频域法
- 将s的超越函数形式变为z的有理分式形式

z变换 仅是一种在采样拉氏变换中，取 $z = e^{sT}$ 的变量置换
将 s 的超越函数转换为 z 的幂级数或 z 的有理分式

➤ **注意**

$$F(z) \neq F(s) \Big|_{s=z}$$

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$F(z) = F^*(s) \Big|_{s=\frac{1}{T}\ln z}$$

$$F(z) = Z[f^*(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k}$$

- **z变换(由 $f(kT)$ 到 $F(z)$)的常用方法:**
- 定义法、直接查表法、部分分式法、留数法

(《信号与系统》已学)



- 定义法（级数求和法）

$$F(z) = f(0) + f(T)z^{-1} + f(2T)z^{-2} + \cdots + f(nT)z^{-n} + \cdots$$



例子 (直接法/定义法)



题目的含义是对阶跃函数 $f(t)$ 采样后的离散值 $f^*(t)$ 求 z 变换

求单位阶跃 $1(t)$ 函数的 z 变换。

解： 令 $f(t)=1(t)$,则由 z 变换的定义有:

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} 1(kT)z^{-k} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots + \dots$$

故:

$$Z[1(t)] = F(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$



(直接法/定义法)



求指数函数 e^{-at} ($a \geq 0$)的 z 变换。

解 令 $f(t)=e^{-at}$ ，由 z 变换的定义有

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-akT} z^{-k} = 1 + e^{-aT} z^{-1} + e^{-2aT} z^{-2} + \dots$$

故：

$$Z[e^{-at}] = F(z) = \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}}$$



部分分式法



先求出已知连续时间函数 $f(t)$ 的拉氏变换 $F(s)$ ，然后将有理分式函数 $F(s)$ 展成部分分式之和的形式，使每一部分分式对应简单的时间函数，其相应的 Z 变换是已知，从而求出 $F(s)$ 对应的 Z 变换 $F(z)$ 。

特别要注意 $F(z)$ 是针对 $f^*(t)$ 的！

设连续函数 $f(t)$ 的拉氏变换 $F(s)$ 为 s 的有理函数，将 $F(s)$ 展开成部分分式形式

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{s + s_i}$$

式中， s_i 为的非重极点， A_i 为常系数。

又：

$$L(A_i e^{-s_i t}) = \frac{A_i}{s + s_i} \quad Z[A_i e^{-s_i t}] = \frac{A_i}{1 - e^{-s_i T} z^{-1}}$$

所以

$$F(z) = Z[f(t)] = Z[F(s)] = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{1 - e^{-s_i T} z^{-1}}$$

思路：s域 → t域 → z域



例3 已知 $F(s) = \frac{a}{s(s+a)}$, 求 $F(z)$ 。

解:

$$\text{因为: } F(s) = \frac{a}{s(s+a)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}$$

$$\begin{aligned} \text{故: } F(z) &= Z\left[\frac{1}{s}\right] - Z\left[\frac{1}{s+a}\right] = \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}} \\ &= \frac{(1-e^{-aT})z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-e^{-aT}z^{-1})} \end{aligned}$$



➤留数法

- $f(t)$ 的Laplace变换是一个有理分式, p_i 为其极点

-当 $F(s)$ 分母的阶次比分子的阶次高2阶以上时

则Z变换的闭合解析形式可以表示为:

$$F(z) = \hat{F}(z) + \beta$$

其中

$$\begin{aligned}\hat{F}(z) &= \sum_{i=1}^n \text{Res} \left[F(p_i) \frac{1}{1 - e^{-(s-p_i)T}} \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \text{Res} \left[F(p_i) \frac{1}{1 - e^{p_i T} z^{-1}} \right]\end{aligned}$$

Res表示留数

$$\beta = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) - \lim_{z \rightarrow \infty} \hat{F}(z)$$

β 保证 $F(s)$ 和 $F(z)$ 所表示的初值 $f(0)$ 的一致性。



•求留数的方法

一阶极点

$$R_1 = \lim_{s \rightarrow p_1} [(s - p_1) F(s) \cdot \frac{z}{z - e^{sT}}]$$

q 阶极点

$$R = \frac{1}{(q-1)!} \lim_{s \rightarrow p} \frac{d^{q-1}}{ds^{q-1}} [(s - p)^q F(s) \cdot \frac{z}{z - e^{sT}}]$$



从Laplace变换到Z变换



➤ 例7-2-1 已知: $G(s) = \frac{K}{s(s+a)}$, 求 $G(z)$ 。

$$R_1 = \lim_{s \rightarrow p_1} [(s - p_1)F(s) \cdot \frac{z}{z - e^{sT}}]$$

解: $G(s)$ 有两个极点: 0和 $-a$

$$\begin{aligned}\hat{G}(z) &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot \frac{K}{s(s+a)} \cdot \frac{z}{z - e^{sT}} \right] + \lim_{s \rightarrow -a} \left[(s+a) \frac{K}{s(s+a)} \cdot \frac{z}{z - e^{sT}} \right] \\ &= \frac{K}{a} \cdot \frac{z}{z-1} - \frac{K}{a} \cdot \frac{z}{z - e^{-aT}} = \frac{Kz(1 - e^{-aT})}{a(z-1)(z - e^{-aT})}\end{aligned}$$

以及

$$\beta = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s) - \lim_{z \rightarrow \infty} \hat{G}(z) = 0$$

$$G(z) = \hat{G}(z) + \beta = \frac{Kz(1 - e^{-aT})}{a(z-1)(z - e^{-aT})}$$



从Laplace变换到Z变换



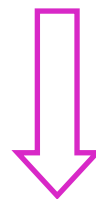
➤ 例7-2-1 已知: $G(s) = \frac{K}{s(s+a)}$, 求 $G(z)$ 。

解: 相应的s域的脉冲传递函数可以表示为

$$G^*(s) = \frac{Ke^{-sT}(1 - e^{-aT})}{a(1 - e^{-sT})(1 - e^{-(s+a)T})}$$

注意到: $G^*(s)$ 的极点有无穷多个, 且极点可以表示为 $s = jk\omega_s$ 和 $s = -a + jk\omega_s$ 。

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T}$$



在z域中:

$$G(z) = \frac{Kz^{-1}(1 - e^{-aT})}{a(1 - z^{-1})(1 - e^{-aT}z^{-1})}$$

注意: $G(z)$ 的两个极点分别为: $z=1$ 和 $z=e^{-aT}$ 。

因此, 对于采样函数来说, z域分析方法简便。



1) 只有采样函数能定义Z变换

2) 在式 $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k}$ 中，问：

_____决定幅值， _____决定时间，即Z变换和离散序列
之间有非常明确的幅值和时间的对应关系。

3) Z变换由采样函数决定，它不反映非采样时刻的信息。



关于Z变换的说明



- 只有**采样函数**能定义z变换

不是连续信号的z变换
仍指采样信号的z变换

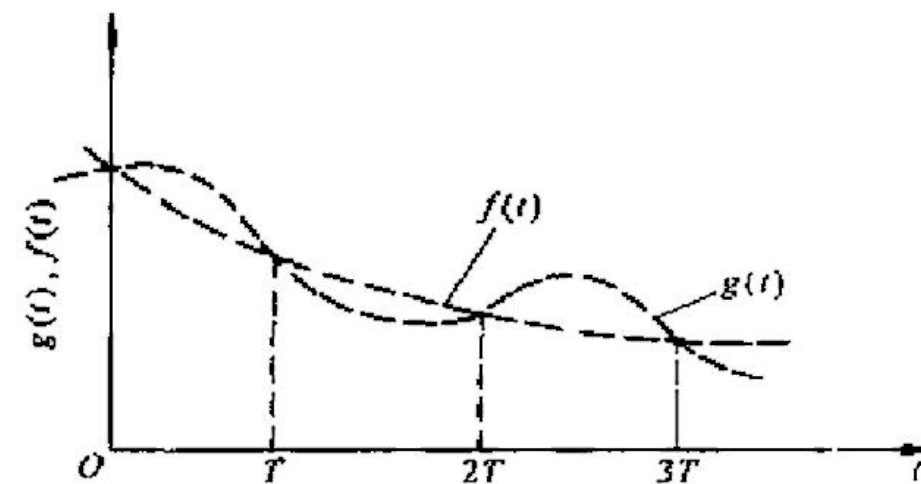
$$F(z) = Z[f^*(t)] = Z[f(t)]$$

$$\begin{array}{l} t: \quad 0 \quad T \quad 2T \quad 3T \quad 4T \quad \dots \\ f(kT): f(0) \quad f(T) \quad f(2T) \quad f(3T) \quad f(4T) \quad \dots \end{array}$$

$$z[f^*(t)] = F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k}$$

$f(kT)$ 决定幅值； z^{-k} 决定时间

Z变换由采样函数决定，不反映非采样时刻的信息（Z变换对应唯一的采样函数，但不对应唯一的连续函数）





- 从Laplace变换到Z变换

- **单边**Z变换的性质

- Z反变换

- Z变换的局限性

- 本课程中均为单边Z变换:

$$f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) \delta(t - kT)$$

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) z^{-k}$$

序列f(k)的双边z变换:

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k) z^{-k}$$

序列f(k)的单边z变换:

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k) z^{-k}$$

若f(k)为因果序列, 则单边z变换和双边z变换相等。



线性定理

对于任何常数 a_1 和 a_2 ，若 $Z[f_1(t)] = F_1(z)$, $Z[f_2(t)] = F_2(z)$

则: $Z[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 F_1(z) + a_2 F_2(z)$

齐次性

线性叠加原理

均匀性



单边Z变换的几个性质



➤ 移位 (T 的整数倍)

(a) 向右移位(滞后)

$$Z[f^*(t - pT)] = z^{-p} F(z)$$

p 为正整数

(b) 向左移位(超前)

$$Z[f^*(t + pT)] = z^p F(z) - \sum_{i=0}^{p-1} f(iT) z^{p-i}$$

离散信号在时域内延迟 T ，则其 z 变换应乘以 z^{-1} ，所以 z^{-1} 可看作是滞后一个采样周期的算子。

在满足初始条件为零的前提下， z^1 代表超前一个采样周期。

z 的物理意义



单边Z变换的几个性质



➤ **初值定理**: 若 $\lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$ 存在, 则

$$\lim_{k \rightarrow 0} f(kT) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$$

➤ **终值定理**: 如果 $F(z)$ 满足下列条件之一

(1) $F(z)$ 的所有极点在开单位圆内

(2) $F(z)$ 有一个1阶极点在 $z=1$, 而其它极点在开单位圆内

$$\text{则 } \lim_{k \rightarrow \infty} f(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})F(z)]$$

终值定理的等价表述:

如果 $(1 - z^{-1})F(z)$ 在单位圆上和单位圆外无极点, 即确保 $f(kT)$ 存在有界终值,

$$\text{则 } \lim_{k \rightarrow \infty} f(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})F(z)] = \lim_{z \rightarrow 1} [(z - 1)F(z)]$$

注意: 终值定理是研究离散系统稳态误差的重要工具。



单边Z变换的几个性质

$$Z[1(t)] = \frac{z}{z-1}, Z[t] = \frac{Tz}{(z-1)^2}$$



➤ 例7-2-2 已知 $x(t)=t^2$, $t \geq 0$, 求 $X(z)$ 。

$$\text{解: } x(t+T) - x(t) = (t+T)^2 - t^2 = T^2 + 2Tt$$

$$Z[x(t+T) - x(t)] = \frac{T^2 z}{z-1} + 2T \cdot \frac{Tz}{(z-1)^2} = \frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^2}$$

又由移位性质

$$Z[f^*(t+pT)] = z^p F(z) - \sum_{i=0}^{p-1} f(iT)z^{p-i}$$

$$\begin{aligned} Z[x(t+T) - x(t)] &= zX(z) - x(0)z - X(z) \\ &= (z-1)X(z) = \frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^2} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad X(z) = \frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^3}$$



单边Z变换的几个性质

复位移定理

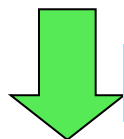
$$Z[e^{\pm\alpha t} x(t)] = X(e^{\mp\alpha T} z)$$



➤ 例7-2-3 已知 $x(t) = e^{-\alpha t} \sin \omega t, t \geq 0$ 求 $X(z)$ 。

解：查Z变换表

$$Z[\sin \omega t] = \frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$$



复位移定理

得：

$$Z[e^{-\alpha t} \sin \omega t] = \frac{e^{\alpha T} z \sin \omega T}{e^{2\alpha T} z^2 - 2ze^{\alpha T} \cos \omega T + 1}$$



单边Z变换的几个性质



➤ 例7-2-4 已知 $x(t)=t^3$ ， $t \geq 0$ ，求 $X(z)$ 。

复域微分定理

$$Z[tx(t)] = -Tz \frac{dX(z)}{dz}$$

解：

$$Z[t^2] = \frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^3}$$



复域微分定理

得：

$$Z[t^3] = -Tz \frac{d}{dz} \frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^3} = \frac{T^3 z(z^2 + 4z + 1)}{(z-1)^4}$$



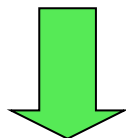
单边Z变换的几个性质



➤ 例7-2-5 已知 $x[k] = ka^{k-1}$, $k \geq 0$, 求 $X(z)$ 。

解:

$$\begin{aligned} Z[a^{k-1}] &= a^{-1}Z[a^k] \\ &= a^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^{-k} = \frac{a^{-1}z}{z-a} \end{aligned}$$



复域微分定理

得:

$$Z[ka^{k-1}] = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{a^{-1}z}{z-a} \right) = \frac{z}{(z-a)^2}$$

复域微分定理

$$Z[tx(t)] = -Tz \frac{dX(z)}{dz}$$

$$Z[kx(t)] = -z \frac{dX(z)}{dz}$$

$$\text{其中 } k = \frac{t}{T}$$



单边Z变换的几个性质



➤ 例7-2-6 已知 $F(z) = \frac{0.792z^2}{(z-1)(z^2 - 0.416z + 0.208)}$ 求 $F(z)$ 所示序列的初值和终值。

解: (1) 初值: $f(0) = \lim_{k \rightarrow 0} f(kT) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z) = 0$

(2) 终值:

$F(z)$ 有一个1阶极点在 $z=1$ ，其它极点 $0.208 \pm 0.405i$ 在开单位圆内

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} f(kT) &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} \frac{0.792z^2}{(z-1)(z^2 - 0.416z + 0.208)} \\ &= \frac{0.792}{1 - 0.416 + 0.208} = 1 \end{aligned}$$

➤ 终值定理: 如果 $F(z)$ 满足下列条件之一

(1) $F(z)$ 的所有极点在开单位圆内

(2) $F(z)$ 有一个1阶极点在 $z=1$ ，而其它极点在开单位圆内

则 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})F(z)]$



单边Z变换的几个性质



➤ 例7-2-7 已知 $F(z) = \frac{10z^2}{(z-1)(z-2)}$ ，求 $F(z)$ 所示序列的终值。

解： $(1-z^{-1})F(z)$ 的一个极点 ($p=2$) 在单位圆外，所以 $F(z)$ 所示序列不收敛，不满足终值定理条件。

(利用长除法，可推知其终值为正无穷)

➤ 终值定理：如果 $F(z)$ 满足下列条件之一

(1) $F(z)$ 的所有极点在开单位圆内

(2) $F(z)$ 有一个1阶极点在 $z=1$ ，而其它极点在开单位圆内

$$\text{则 } \lim_{k \rightarrow \infty} f(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} [(1 - z^{-1})F(z)]$$



Z变换

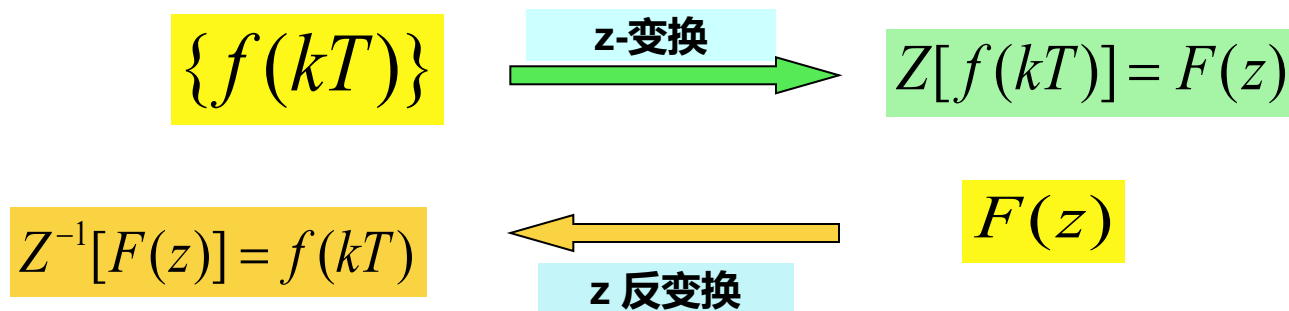


- 从Laplace变换到Z变换
- 单边Z变换的性质
- Z反变换
- Z变换的局限性



z反变换 (由 $F(z)$ 计算 $f(kT)$)

➤ 定义



➤ 方法:

- (1) 长除法 (幂级数展开法)
- (2) 部分分式法
- (3) 留数法

- **注意:** 反变换仅仅得到 $f(t)$ 在采样点上的数据。
- 换句话说, $F(z)$ 不包括采样点之间的 $f(t)$ 的信息。



➤ 长除法

$X(z)$ 通常可表示为两个多项式之比。

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{M(z)}{N(z)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} C_n z^{-n} = C_0 + C_1 z^{-1} + C_2 z^{-2} + \cdots + C_n z^{-n} + \cdots \end{aligned}$$

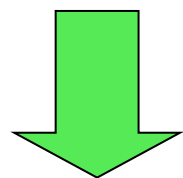
式中： C_n ($n = 0, 1, 2, 3 \dots$)， 即是 $x(nT)$



➤ 例7-2-8：已知 $X(z) = \frac{z}{z+a}$ ，求 $X(z)$ 所示序列。

解：由长除法

$$X(z) = \frac{z}{z+a} = \frac{1}{1+az^{-1}} = 1 - az^{-1} + a^2z^{-2} - a^3z^{-3} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k z^{-k}$$



$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k}$$

$$x[k] = (-a)^k$$



➤ 例7-2-7 已知 $F(z) = \frac{10z^2}{(z-1)(z-2)}$ ，求 $F(z)$ 所示序列的终值。

解：利用长除法

$$\frac{10z^2}{(z-1)(z-2)} = \frac{10z^2}{z^2 - 3z + 2} = \frac{10}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} = 10 + 30z^{-1} + 70z^{-2} + 150z^{-3} + \dots$$

可推知其终值为正无穷。



●部分分式法

- 依据：**Z变换的线性性质**。 $X(z)$ 通常是 z 的有理分式，只要将 $X(z)$ 的有理分式展开为部分分式，逐项查Z变换表，就可以得到反变换式。
- 考虑到Z变换表中，所有Z变换函数 $X(z)$ **在其分子上普遍都有因子 z** ，所以将 **$X(z)/z$** 展开成部分分式，然后将所得结果的每一项都乘以 z ，即得 $X(z)$ 的部分分式展开式。这样做可以简化部分分式展开的计算过程。



Z反变换



➤ 例7-2-9：已知 $X(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$ ，求 $X(z)$ 所示序列。

解：由部分分式法

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1 - e^{-aT}}{(z-1)(z-e^{-aT})} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-e^{-aT}} \quad \Rightarrow \quad X(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-aT}}$$

查表

$$\therefore x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-akT}) \delta(t - kT) \quad \leftarrow \quad \therefore x[k] = 1 - e^{-akT}$$



Z反变换



➤ 例7-2-10: 已知 $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$ ，求 $X(z)$ 所示序列。

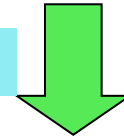
解：由部分分式法

$$\frac{X(z)}{z} = -\frac{1}{z-1} + \frac{1}{z-2}$$

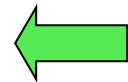


$$X(z) = -\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-2}$$

查表



$$\therefore x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (2^k - 1)\delta(t - kT)$$



$$\therefore x[k] = -1 + 2^k$$



Z反变换



➤ 例7-2-11: 已知 $Y(z) = \frac{-3z^2 + z}{z^2 - 2z + 1}$, 求反变换。

解: $Y(z)$ 的分母的根 $z=1$ 是一个两重根, 设

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A_1}{(z-1)^2} + \frac{A_2}{z-1}$$

用待定系数法可得上式中的 A_1 、 A_2 , 代入上式得

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{-3z+1}{(z-1)^2} = -\frac{2}{(z-1)^2} - \frac{3}{z-1} \quad \longrightarrow \quad Y(z) = -\frac{2z}{(z-1)^2} - \frac{3z}{z-1}$$

$$\therefore y^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} (-2k-3)\delta(t-kT)$$

$$y[k] = -2k-3$$

查表



Z反变换



➤ 例7-2-12：一个离散系统的过渡过程Z变换式为

$$Y(z) = \frac{K_o(1 - e^{-T_s/T})z}{z^2 + z[K_c K_o(1 - e^{-T_s/T}) - (1 + e^{-T_s/T})] + [e^{-T_s/T} - K_c K_o(1 - e^{-T_s/T})]}$$

设已知系统 $K_c = K_o = 1$ ，采样周期 $T = 1$ 秒， $T_s = 0.2$ 秒，求该系统的过渡过程。

解：经整理得：

Z反变换



$$Y(z) = \frac{0.181z}{z^2 - 1.638z + 0.638} = \frac{0.181z}{(z-1)(z-0.638)} = \frac{0.5z}{z-1} - \frac{0.5z}{z-0.638}$$

$$y[k] = 0.5(1 - 0.638^k) \quad \text{——闭合形式}$$

	0	1	2	3	4	5	(秒)
$y(kT)$	0	0.181	0.297	0.372	0.421	0.451	

——非闭合形式



➤ 留数法

设 $X(z)$ 共有 n 个相异极点 $z_1, \dots, z_n$, 则: $x(kT) = \sum_{i=1}^n \text{Res} \left[X(z) z^{k-1} \right]_{z=z_i}$

$$x(kT) = \sum_{i=1}^n \lim_{z \rightarrow p_i} \left[(z - p_i) X(z) z^{k-1} \right]$$

例:

$$Y(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)} \xrightarrow{\text{Z反变换}} y(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} \left[(z-1) \frac{z}{(z-1)(z-2)} z^{k-1} \right] \\ + \lim_{z \rightarrow 2} \left[(z-2) \frac{z}{(z-1)(z-2)} z^{k-1} \right] = -1 + 2^k$$



01

部分分式法

需要知道 $X(z)$ 的全部极点，这意味着在高阶系统中要解高阶代数方程

02

长除法

- 不需要解方程，而是基于所求的最初几个序列值来猜解析表达式，有时难以得到解析表达式
- 通常在只需求出序列最初几个数值或采用计算机进行数值求解时使用

03

留数法

可处理非有理形式，缺点与部分分式法相同



Z变换



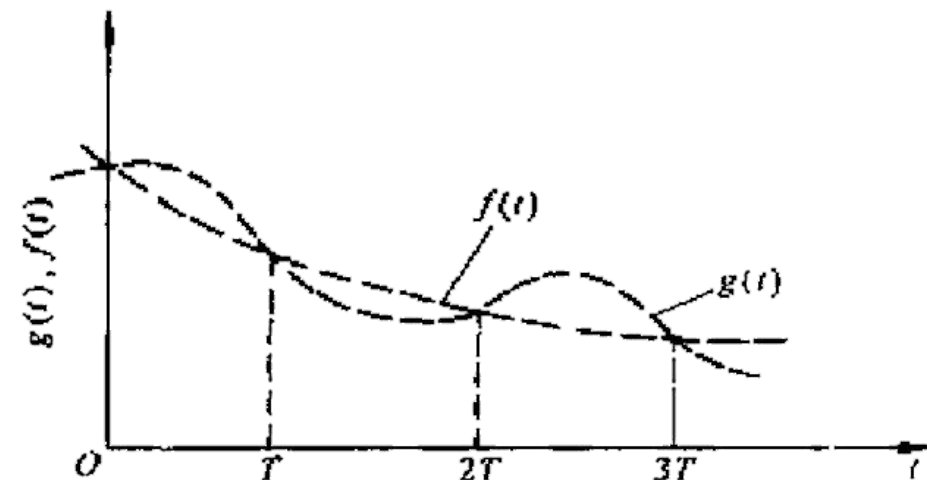
- 从Laplace变换到Z变换
- 单边Z变换的性质
- Z反变换
- Z变换的局限性



Z变换的局限性



- 输出Z变换函数 $Y(z)$ ，只确定了时间函数 $y(t)$ 在**采样瞬时上**的数值，不能反映 $y(t)$ 在**采样间隔中**的信息。故 $Y(z)$ 的Z反变换 $y(nT)$ 只能代表采样瞬时 $t=nT$ 时的数值。



改进方法——修正（推广）Z变换法